

PRACTICA Nº 1-13H-Clase- SOMBRAS

Entrega jueves 26 de enero de 2023

Diedrico
Representar las sombras que produce
el poliedro irregular dado
sobre el plano geometral (suelo)
GRUPO 13H: según la luz paralela (R)

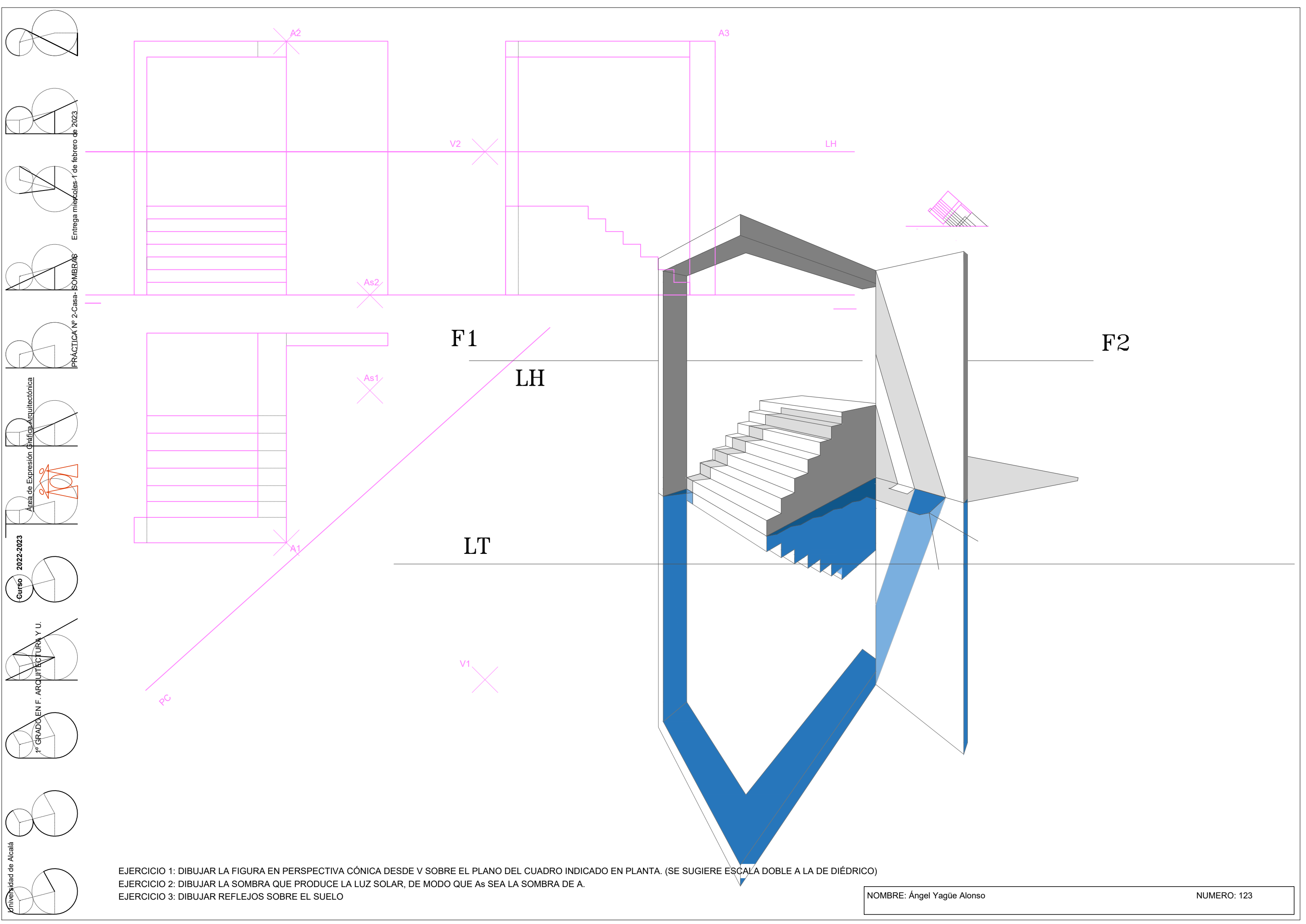
NOMBRE: Ángel Yagüe Alonso

NUMERO: 123

Representar las sombras que produce
la figura escalonada dada
sobre el plano geometral (suelo) y sobre si misma
GRUPO 13h según la dirección de luz paralela dada (N)
los reflejos sobre el plano geometral (suelo)

Representar las sombras que produce
los escalones dibujados en conica
sobre el plano geometral (suelo) y sobre si mismos:
GRUPO DE LAS 13H: según la dirección de luz paralela (L-L')

Hallar el reflejo sobre el plano del suelo



EJERCICIO 1: DIBUJAR LA FIGURA EN PERSPECTIVA CÓNICA DESDE V SOBRE EL PLANO DEL CUADRO INDICADO EN PLANTA. (SE SUGIERE ESCALA DOBLE A LA DE DIÉDRICO)

EJERCICIO 2: DIBUJAR LA SOMBRA QUE PRODUCE LA LUZ SOLAR, DE MODO QUE As SEA LA SOMBRA DE A.

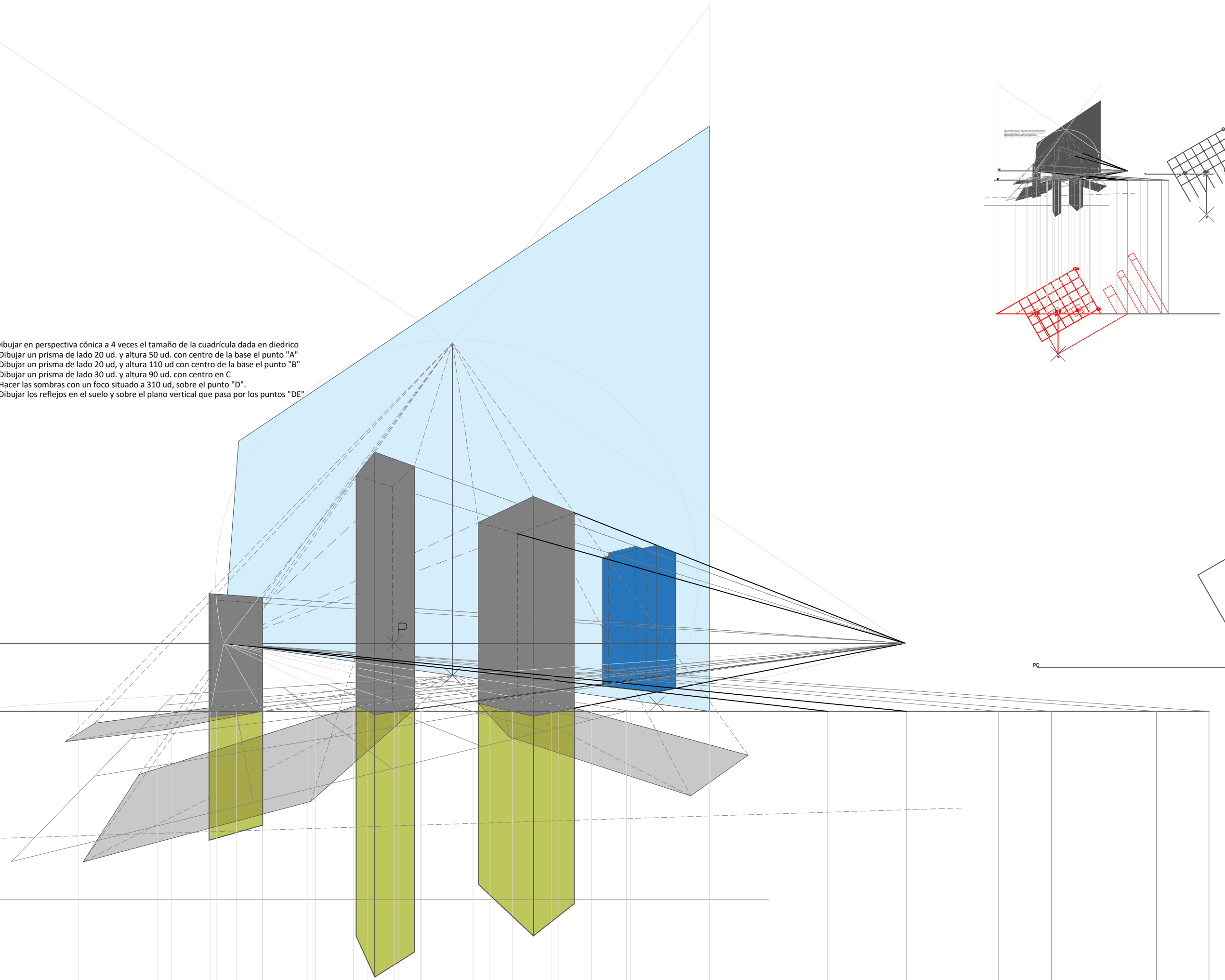
EJERCICIO 3: DIBUJAR REFLEJOS SOBRE EL SUELO

NOMBRE: Ángel Yagüe Alonso

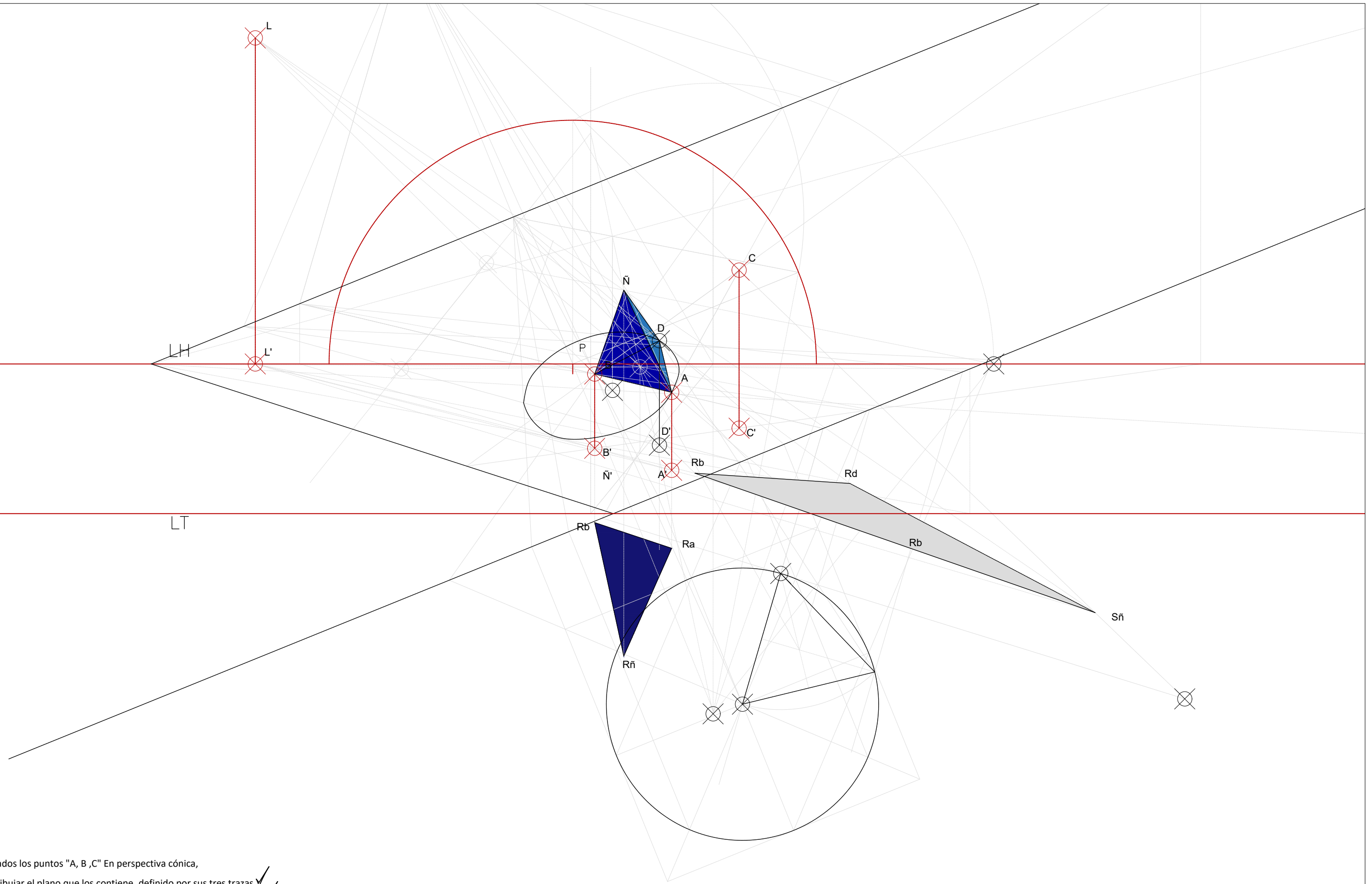
NUMERO: 123

Dibujar en perspectiva cónica a 4 veces el tamaño de la cuadrícula dada en diedrico

- Dibujar un prisma de lado 20 ud. y altura 50 ud. con centro de la base el punto "A"
- Dibujar un prisma de lado 20 ud. y altura 110 ud con centro de la base el punto "B"
- Dibujar un prisma de lado 30 ud. y altura 90 ud. con centro en C
- Hacer las sombras con un foco situado a 310 ud, sobre el punto "D".
- Dibujar los reflejos en el suelo y sobre el plano vertical que pasa por los puntos "DE"

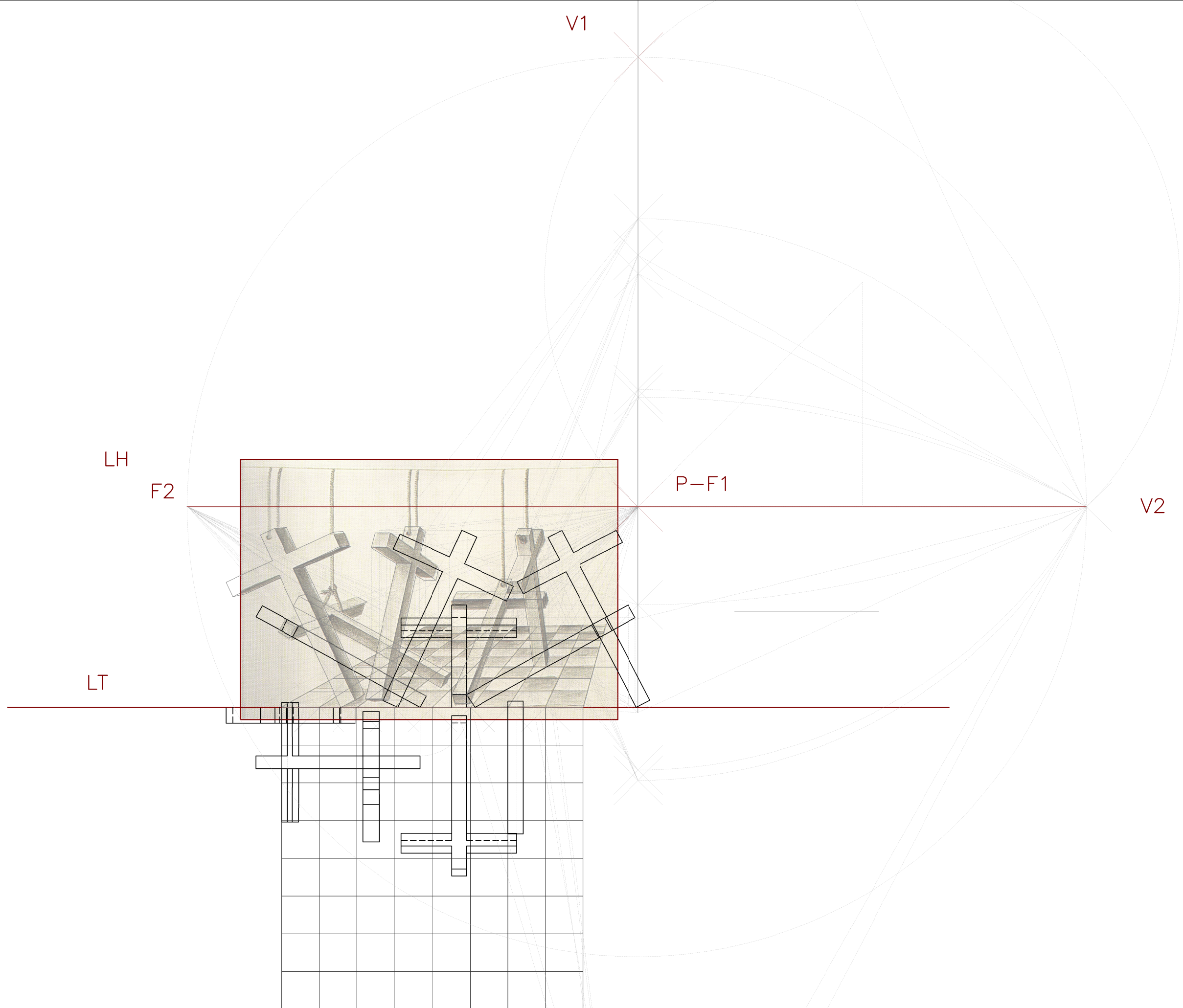


- Dados los puntos "A, B ,C" En perspectiva cónica,
- Dibujar el plano que los contiene definido por sus tres trazas ✓
 - Dibujar un triángulo equilátero, con dos vértices en los puntos: ✓
- alumnos nº acabado en 1,2,3,4,y5 : "A" y "B".
- alumnos nº acabado en 6,7,8,9 y 0: "C" y "B".
- Dibujar un círculo: ✓
- alumnos nº par: con centro en "A" y que pase por "B"
- alumnos nº impar: con centro en "B" que pase por "A"
- Dibujar una pirámide de base el triángulo (dibujado antes) y altura igual al lado. ✓
 - Hallar las sombras de la pirámide sobre el plano horizontal con la luz "L" (suponer que el plano inclinado es transparente) ✓
 - Hallar el reflejo de la pirámide sobre el plano horizontal (suponer que el plano "ABC" es trasparente. ✓



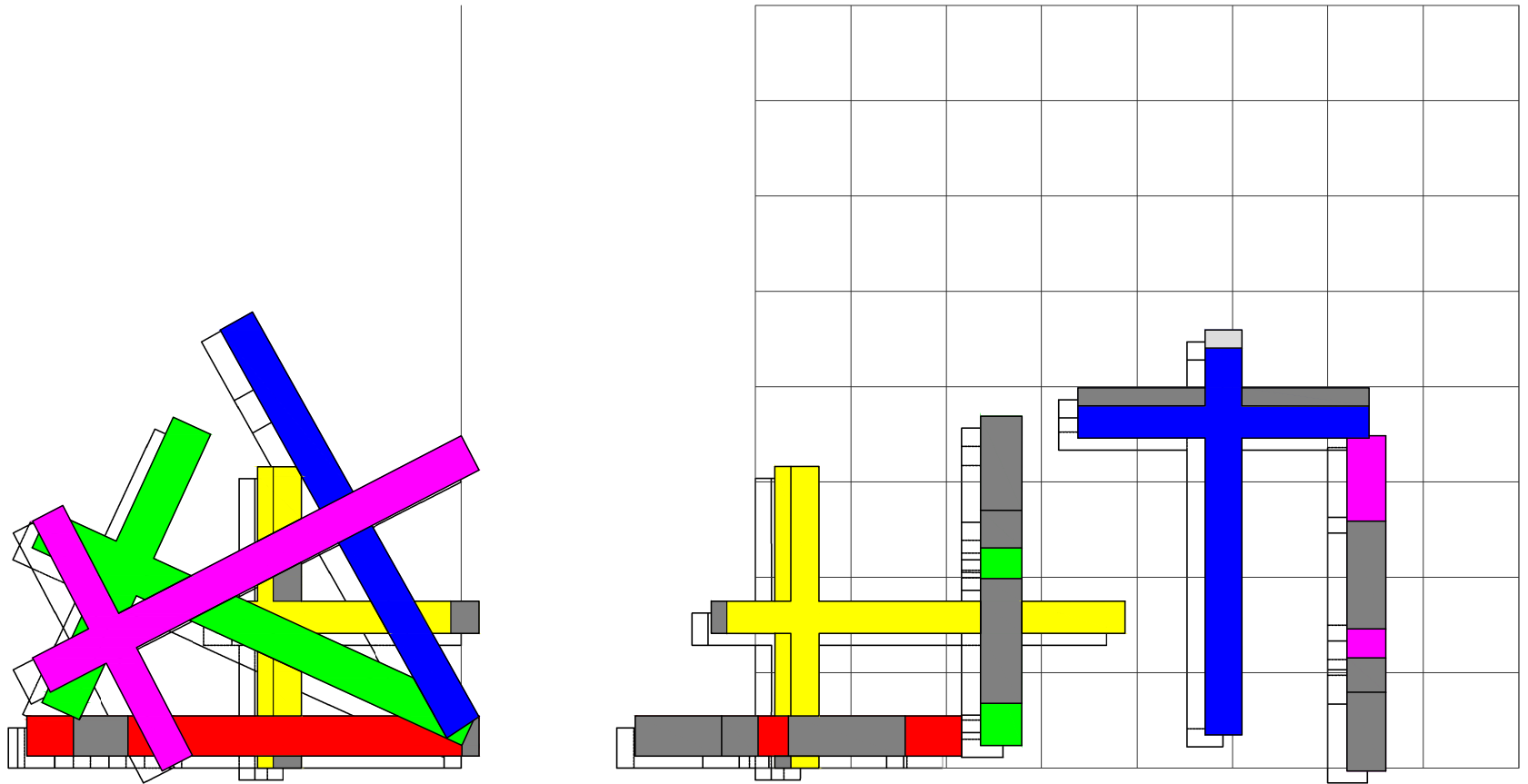
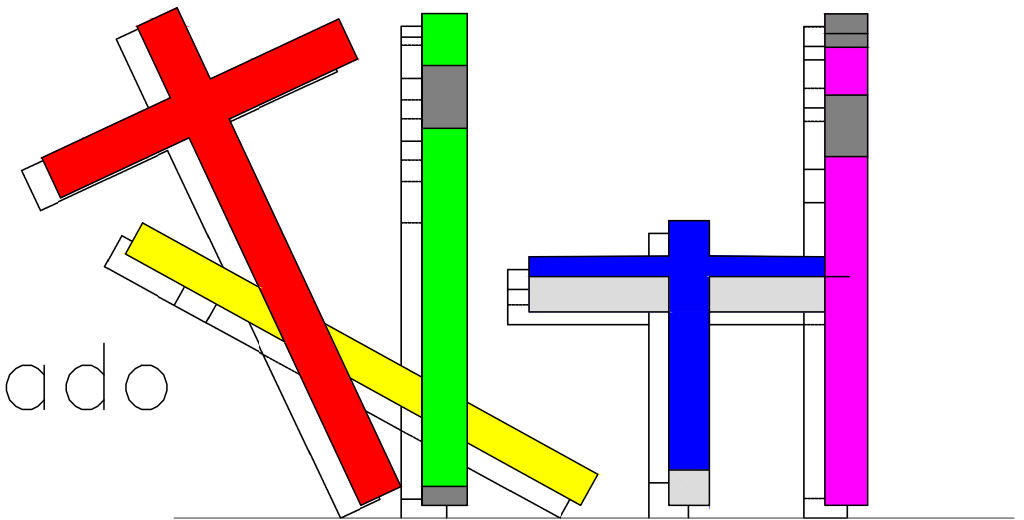
NOMBRE:

NUMERO:



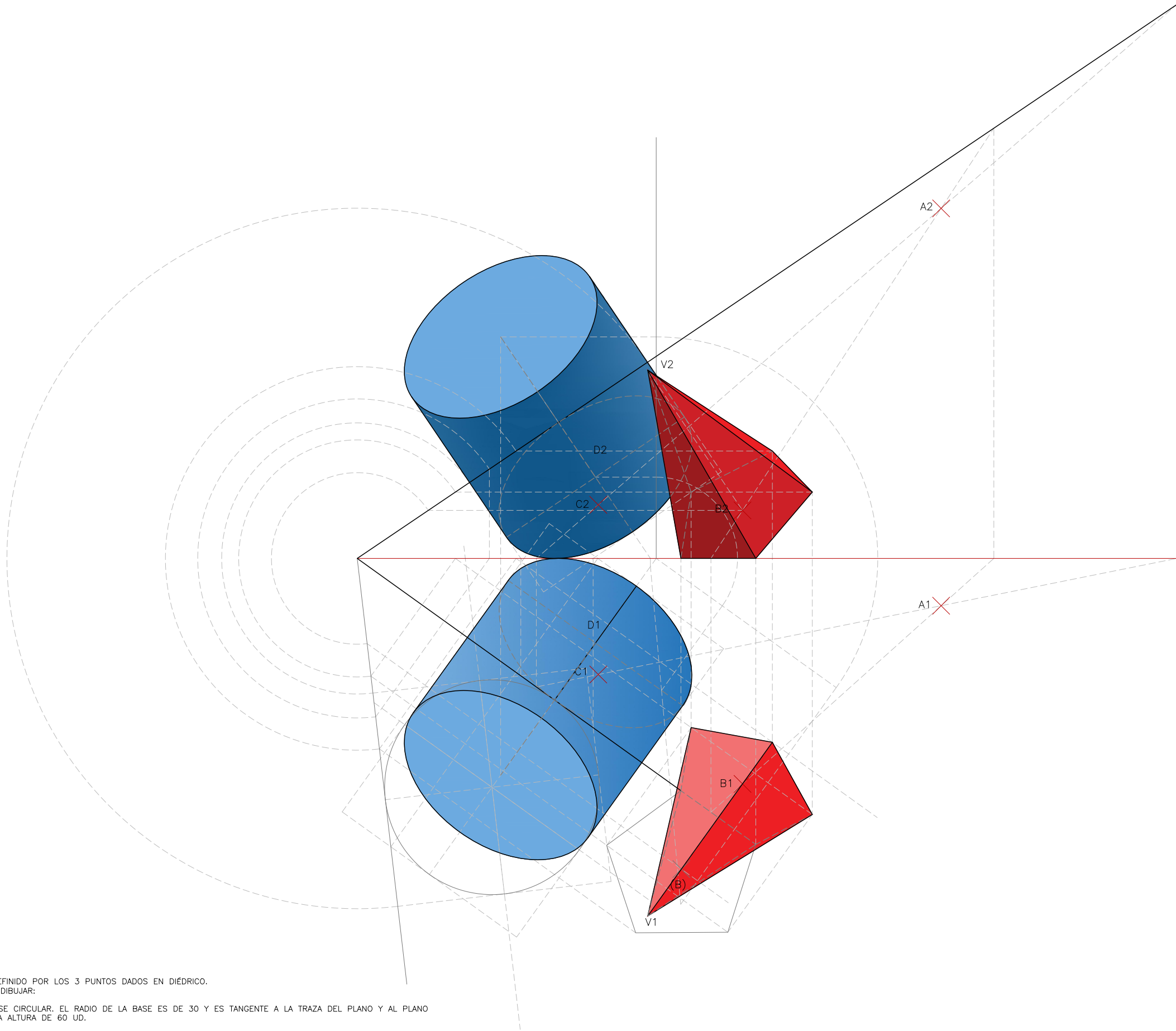
HACER LA RESTITUCIÓN DE LA PERSPECTIVA DEL DIBUJO EN PERSPECTIVA.
 -TOMAR COMO REFERENCIA QUE LOS PRISMAS QUE FORMAN LAS CRUCES SON DE BASE CUADRADA.
 -UBICAR LA PLANTA EN DIEDRICO CON LA MISMA ORIENTACIÓN QUE TIENE EN LA CÓNICA.
 -USAR LA ESCALA PRECISA PARA REPRESENTAR (LAS PARTES CONOCIDAS) EN DIEDRICO (PLANTA-ALZADO-ALZADO LATERAL) EN UN DIN A-3

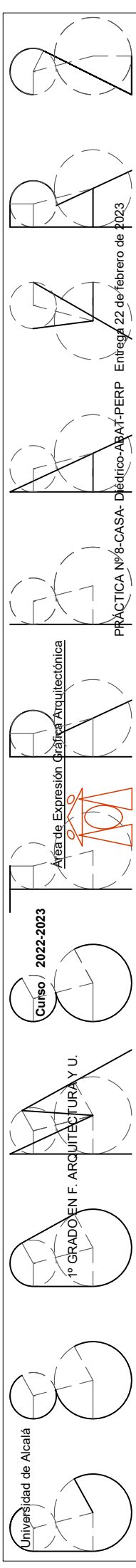
Alzado



DIBUJAR EL PLANO DEFINIDO POR LOS 3 PUNTOS DADOS EN DIÉDRICO.
SOBRE DICHO PLANO DIBUJAR:

- UN CILINDRO DE BASE CIRCULAR. EL RADIO DE LA BASE ES DE 30 Y ES TANGENTE A LA TRAZA DEL PLANO Y AL PLANO VERTICAL Y TIENE UNA ALTURA DE 60 UD.
- UNA PIRÁMIDE DE BASE PENTAGONAL CON CENTRO EN EL PUNTO B Y UN LADO EN LA TRAZA DEL PLANO, CON 60 UD DE ALTO.



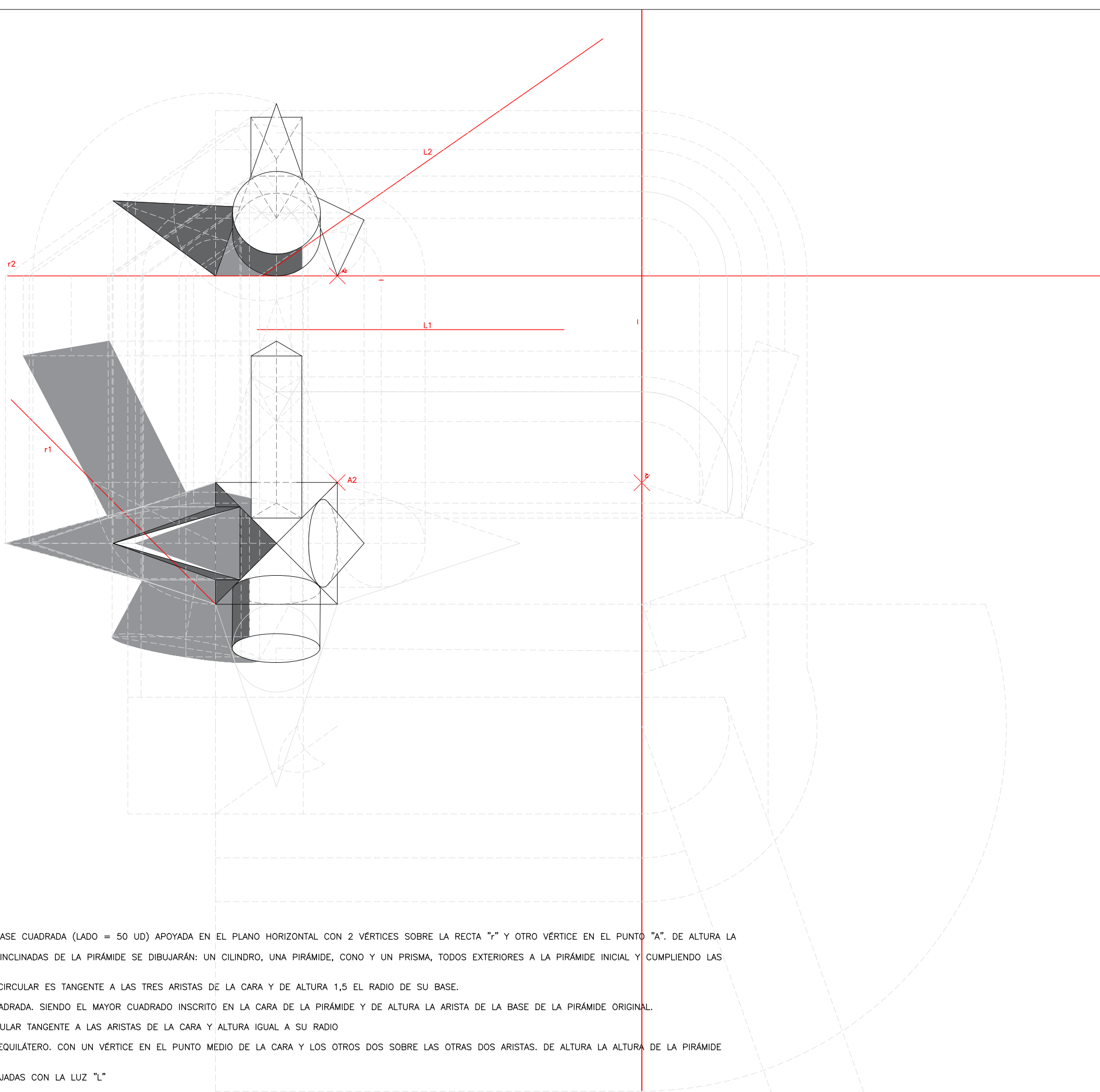


REPRESENTAR UNA PIRÁMIDE DE BASE CUADRADA (LADO = 50 UD) APOYADA EN EL PLANO HORIZONTAL CON 2 VÉRTICES SOBRE LA RECTA "r" Y OTRO VÉRTICE EN EL PUNTO "A". DE ALTURA LA DIAGONAL DE LA BASE.

SOBRE CADA UNA DE LAS CARAS INCLINADAS DE LA PIRÁMIDE SE DIBUJARÁN: UN CILINDRO, UNA PIRÁMIDE, CONO Y UN PRISMA, TODOS EXTERIORES A LA PIRÁMIDE INICIAL Y CUMPLIENDO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

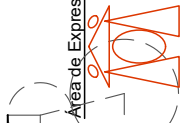
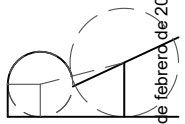
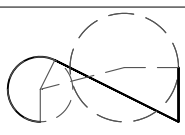
- 1.- CILINDRO RECTO CUYA BASE CIRCULAR ES TANGENTE A LAS TRES ARISTAS DE LA CARA Y DE ALTURA 1,5 EL RADIO DE SU BASE.
- 2.- PIRÁMIDE RECTA DE BASE CUADRADA. SIENDO EL MAYOR CUADRADO INSCRITO EN LA CARA DE LA PIRÁMIDE Y DE ALTURA LA ARISTA DE LA BASE DE LA PIRÁMIDE ORIGINAL.
- 3.- CONO RECTO CON BASE CIRCULAR TANGENTE A LAS ARISTAS DE LA CARA Y ALTURA IGUAL A SU RADIO
- 4.-PRISMA DE BASE TRIANGULAR EQUILÁTERO. CON UN VÉRTICE EN EL PUNTO MEDIO DE LA CARA Y LOS OTROS DOS SOBRE LAS OTRAS DOS ARISTAS. DE ALTURA LA ALTURA DE LA PIRÁMIDE GENERAL

HACER SOMBRAS PROPIAS Y ARROJADAS CON LA LUZ "L"

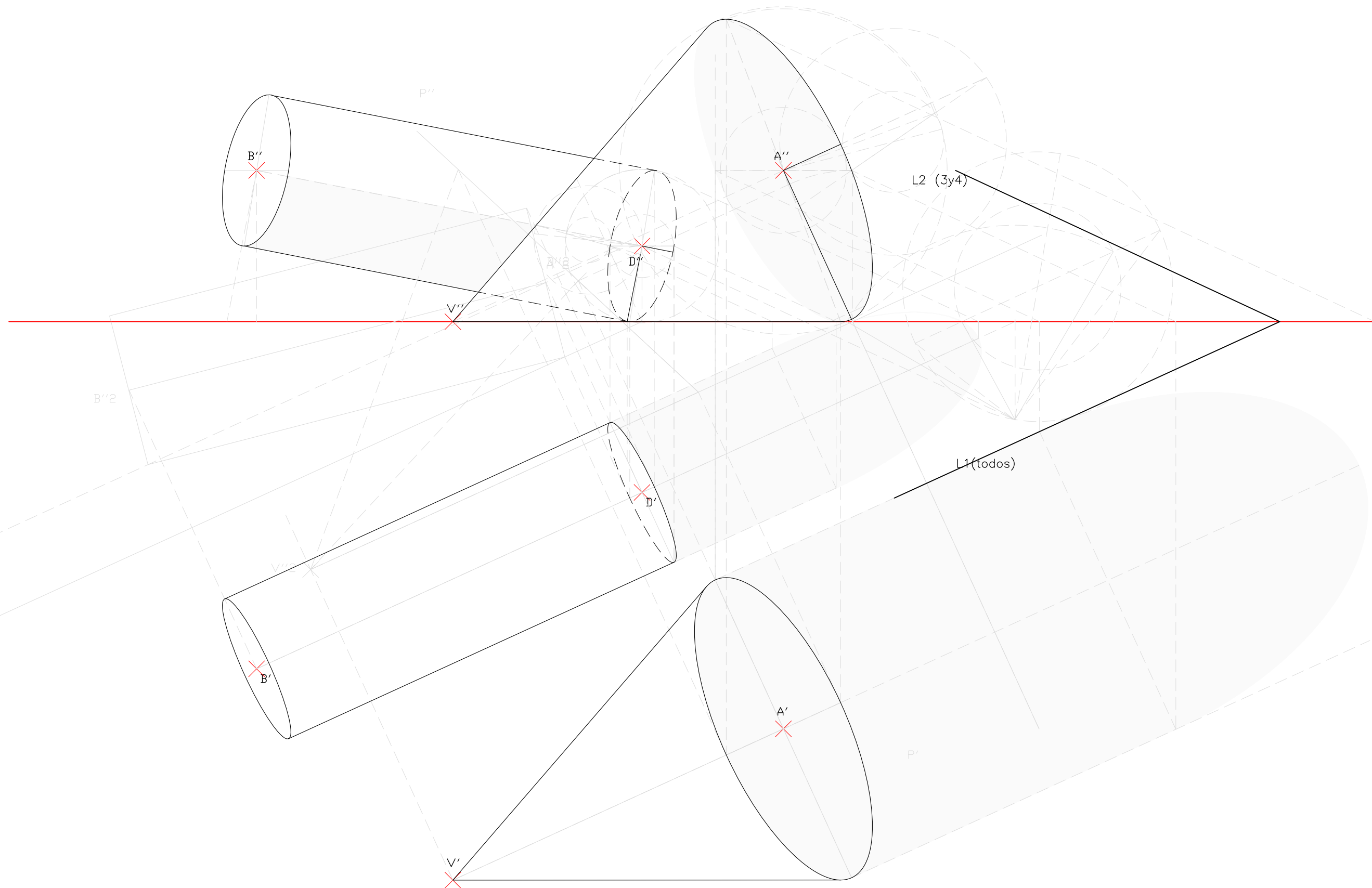


NOMBRE:

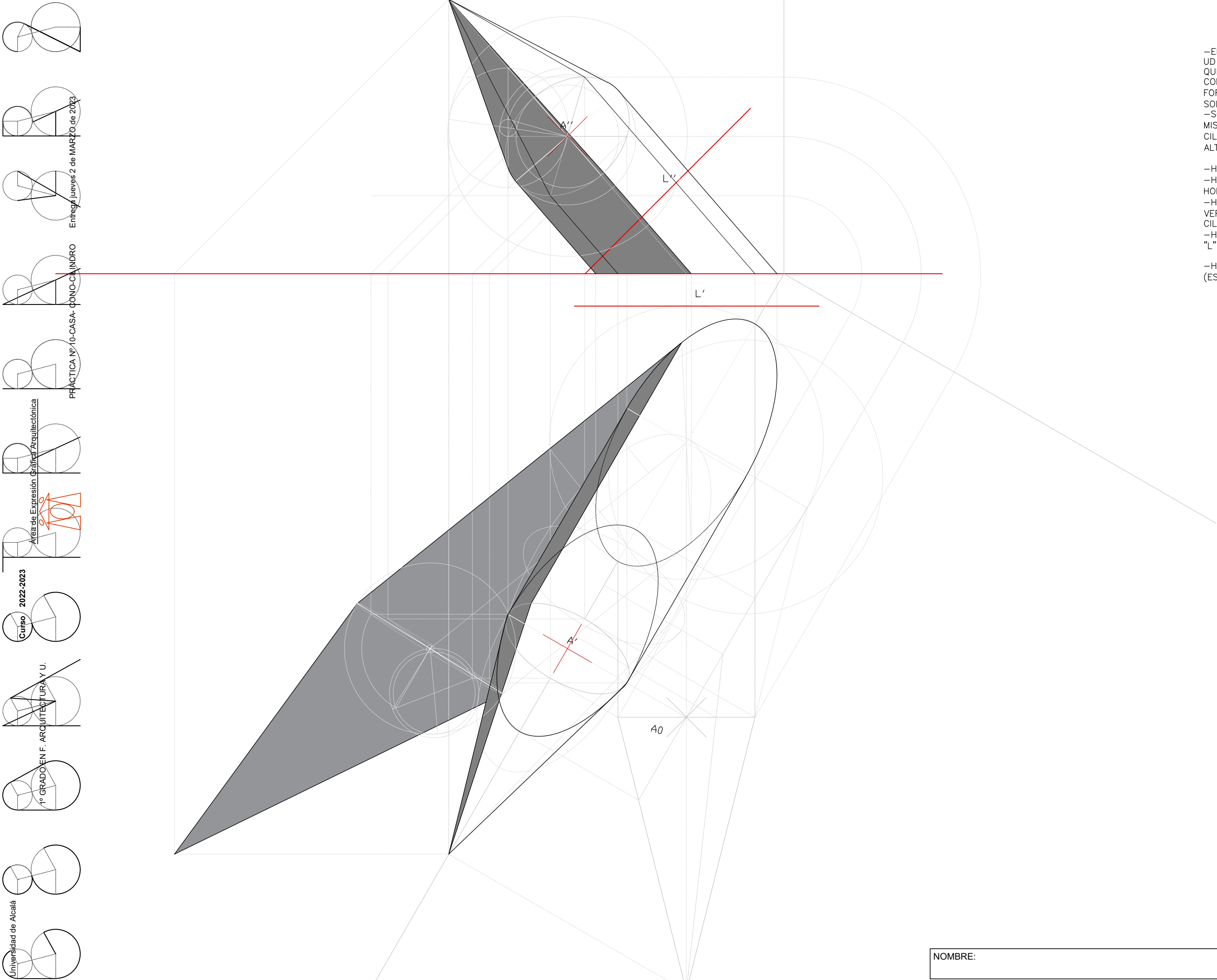
NUMERO:



- CONSTRUIR UN CONO RECTO DE BASE CIRCULAR TUMBADO SOBRE UNA GENERATRIZ EN EL PLANO HORIZONTAL, SIENDO "V" SU VÉRTICE Y "A" EL CENTRO DE LA BASE.
- CONSTRUIR UN CILINDRO RECTO DE BASE CIRCULAR, SIENDO "B" y "D" LOS CENTROS DE SUS BASES, DE FORMA QUE SU BASE INFERIOR SEA TANGENTE AL SUELO.
- HALLAR SOMBRAS DE AMBOS CON LA LUZ INDICADA SEGÚN EL ULTIMO NUMERO DE LISTA DE CADA ALUMNO.



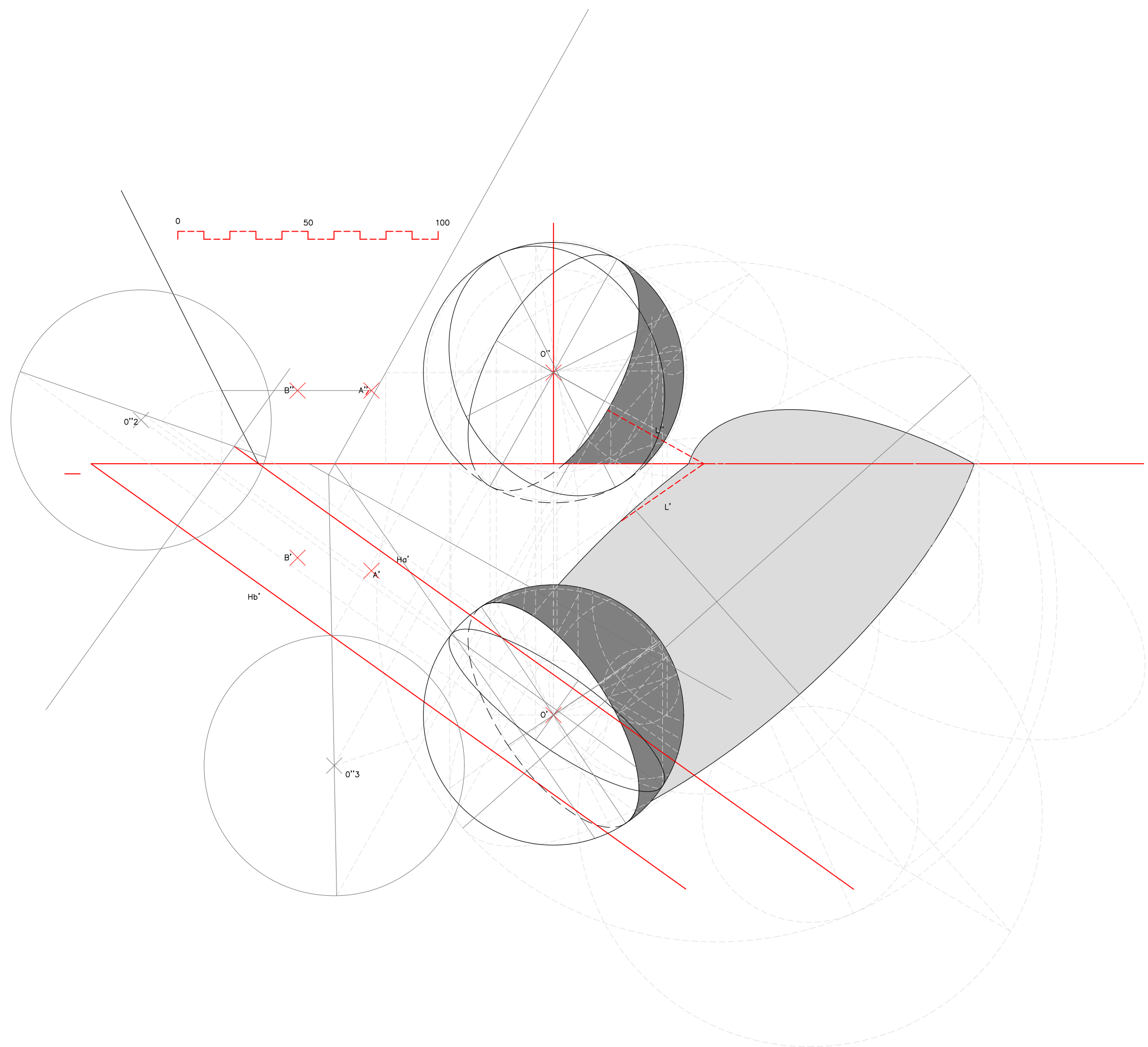
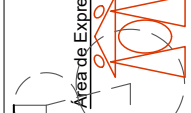
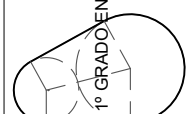
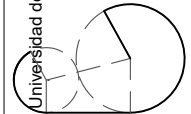
NOMBRE:	NUMERO:
---------	---------



–EL PUNTO "A" ES EL CENTRO DE LA BASE DE UN CILINDRO RECTO, CUYO RADIO ES DE 30MM, CUYO EJE QUE FORMA 30º CON EL PLANO HORIZONTAL ESTÁ CONTENIDA EN UN PLANO VERTICAL CUYA INCLINACIÓN FORMA 60º CON EL PLANO VERTICAL (HAY DOS SOLUCIONES).
–SOBRE LA BASE DE ESTE CILINDRO, APOYAR UN CONO CON MISMA BASE, Y UNA ALTURA DE 2 VECES EL RADIO DEL CILINDRO ESTARÁ EN LA PARTE BAJA Y EL OTRO EN LA ALTA)

–HALLAR LA INTERSECCIÓN DEL CILINDRO Y EL CONO.
–HALLAR LA INTERSECCIÓN DEL CONJUNTO EN VISTA HORIZONTAL QUE PASE POR EL PUNTO "A".
–HALLAR LA INTERSECCIÓN DEL CONJUNTO EN VISTA VERTICAL QUE PASE POR EL PUNTO "A" Y EL CENTRO DEL CILINDRO.
–HALLAR SOMBRAS DEL CONJUNTO CON LÍNEA DE SOMBRAS "L"

–HACER UNA MAQUETA CON CARTULINA DE 10X10CM (ESCALA: 1UD=1MM)

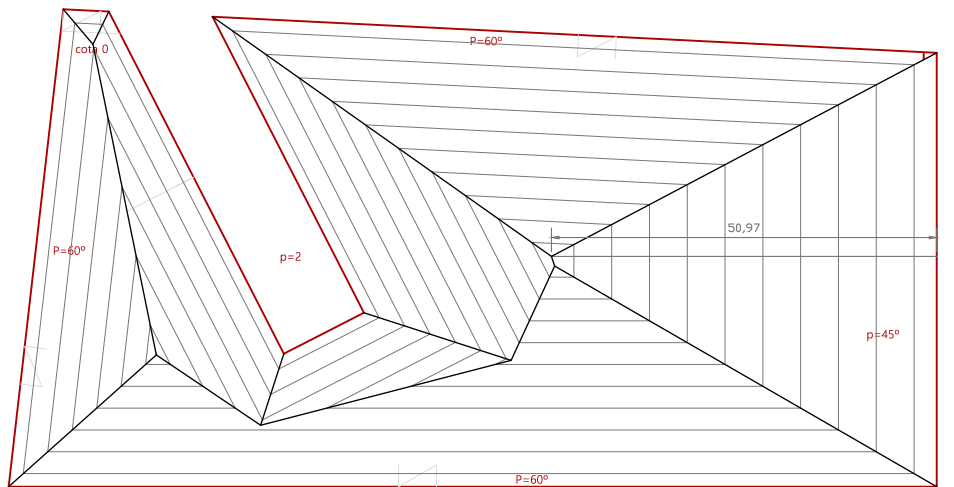
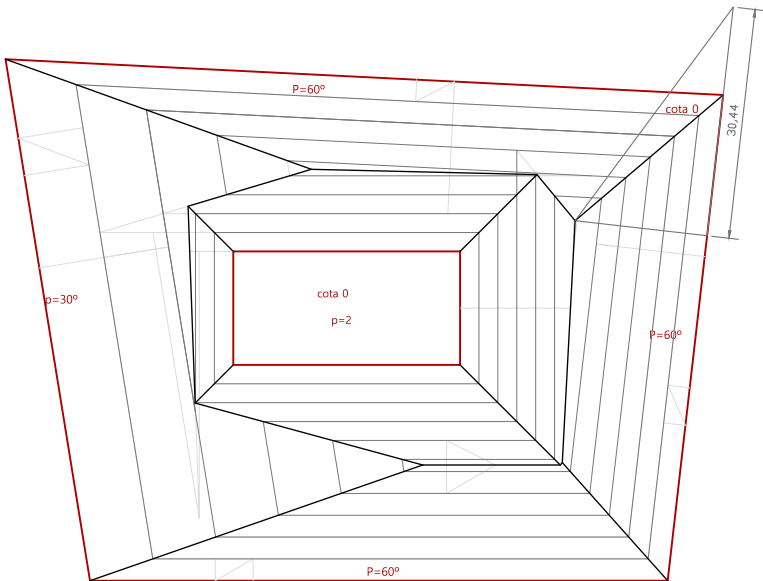
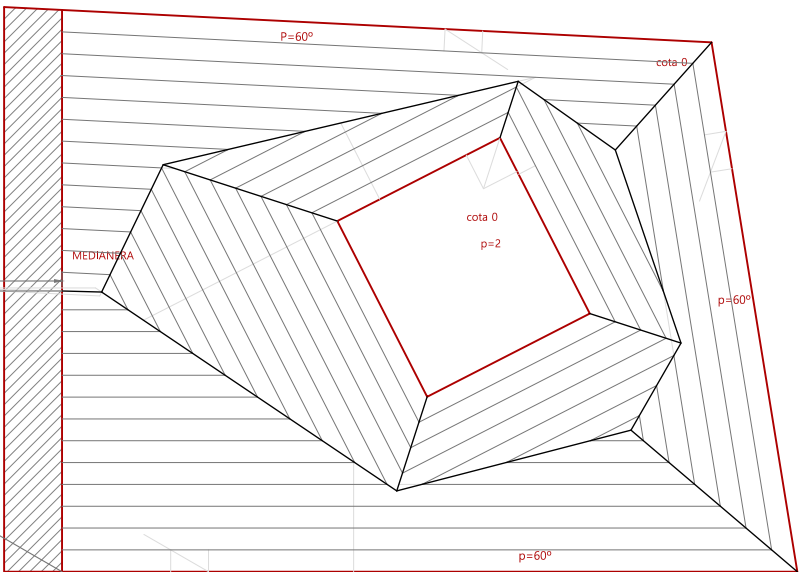
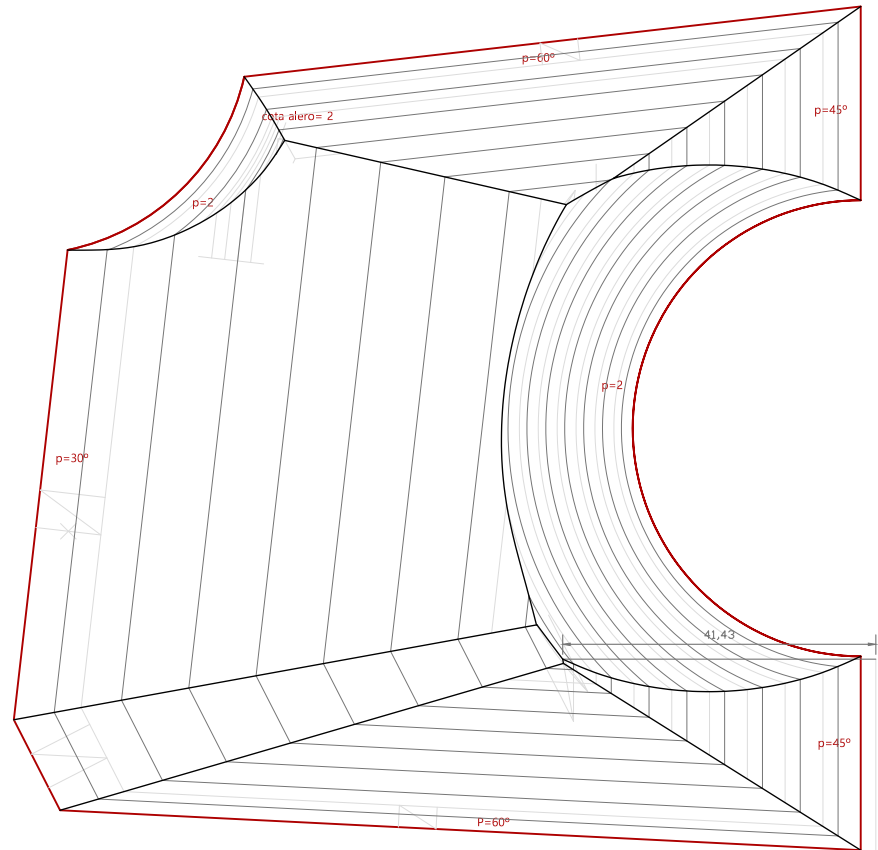
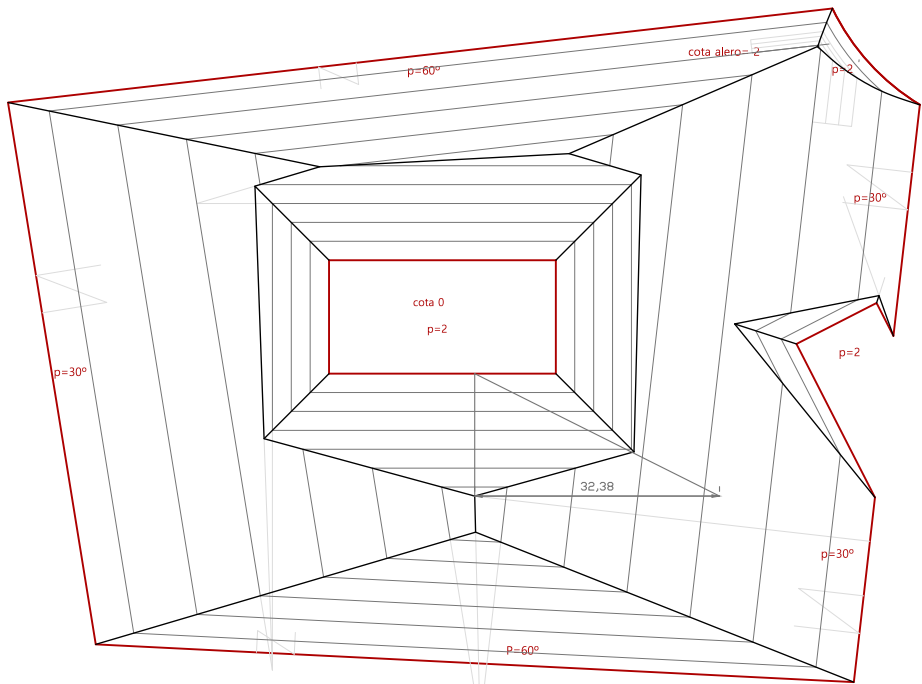
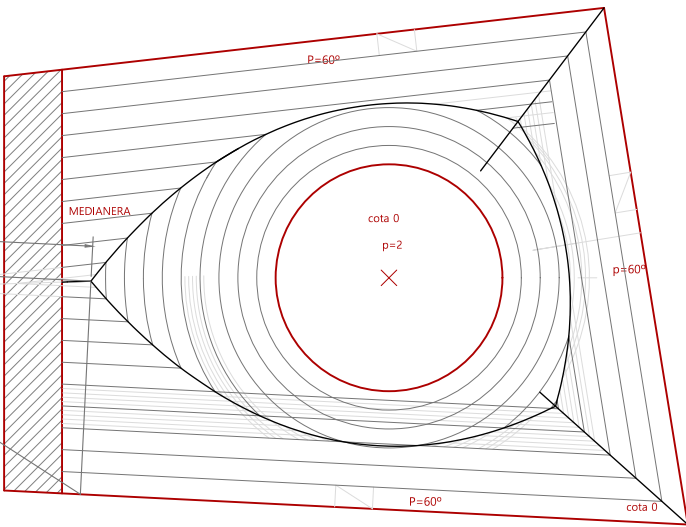
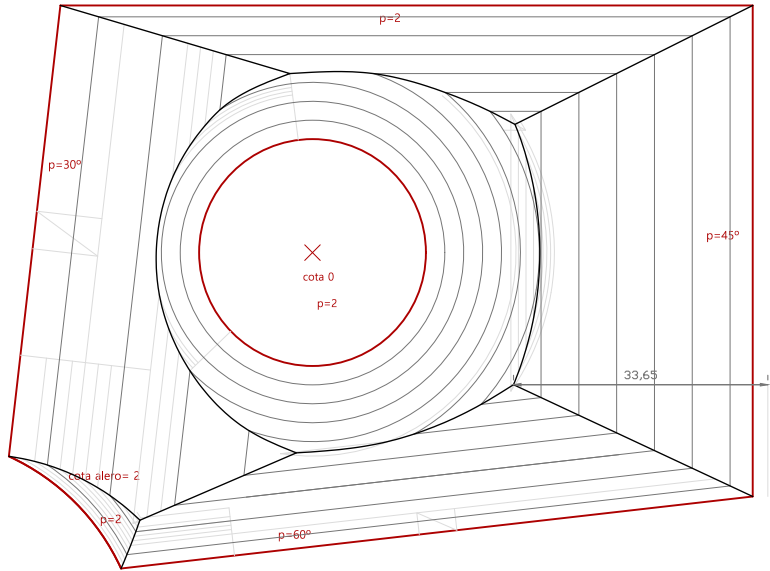
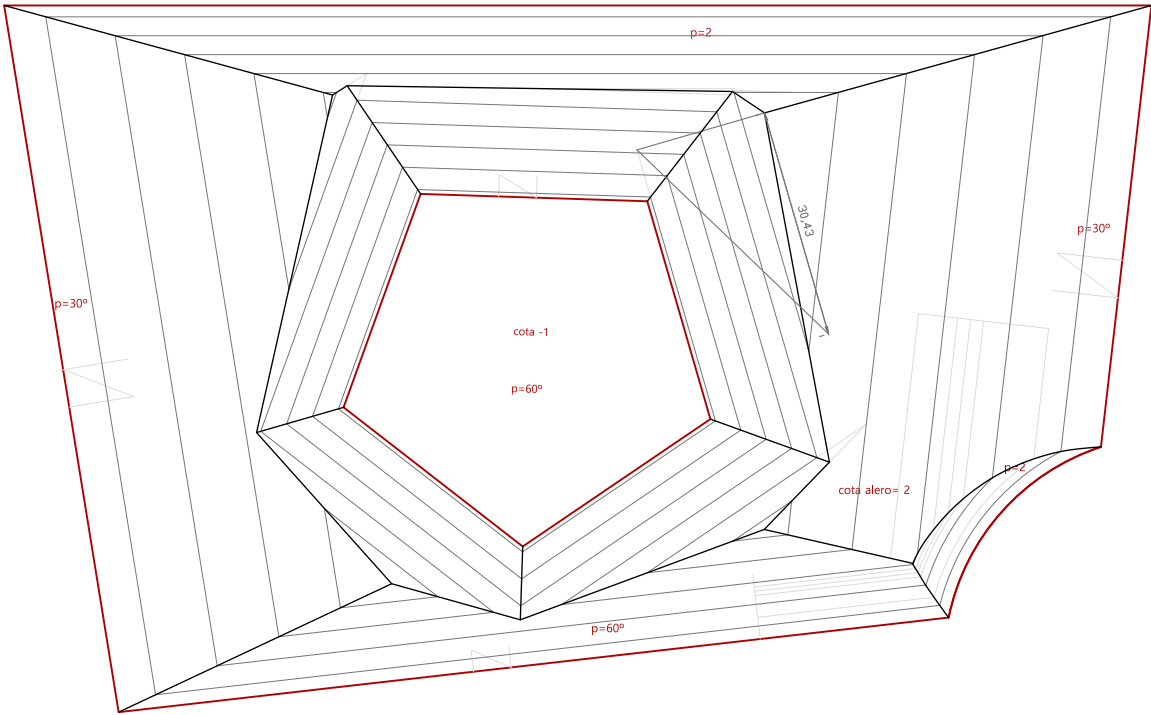
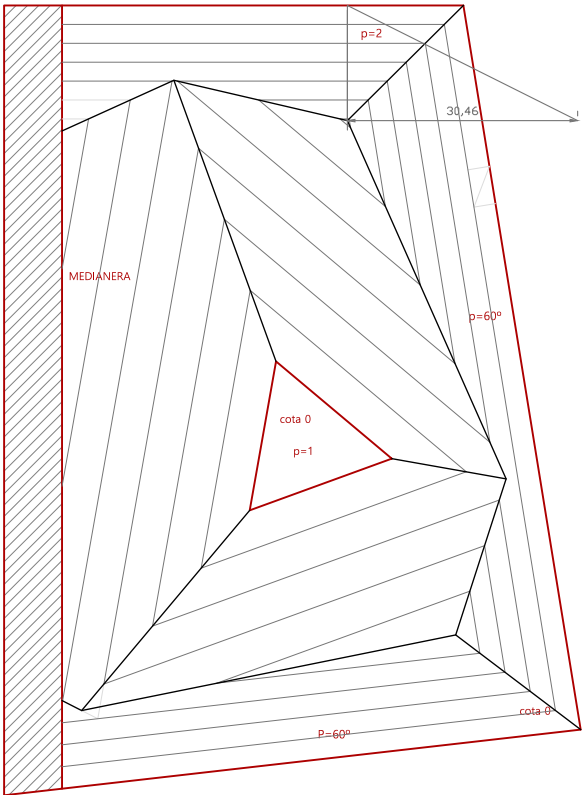


ESFERAS
 REPRESENTAR UNA ESFERA, DE CENTRO EN EL PUNTO "A" QUE PASA POR EL PUNTO "B".
 DIBUJAR LA SECCION POR EL PLANO VERTICAL QUE PASA POR LOS PUNTOS A Y B.
 DIBUJAR LA SECCION POR PLANO HORIZONTAL QUE PASA POR EL CENTRO DE LA ESFERA..
 DIBUJAR SECCION POR PLANO VERTICAL, PARALELO AL PLANO XOZ QUE PASE POR EL CENTRO DE LA ESFERA.
 HALLAR EL REFLEJO EN EL PLANO "ZOY"

NOMBRE:

NUMERO:

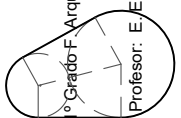
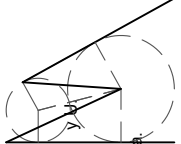
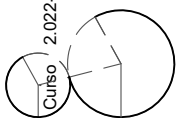
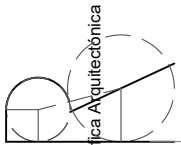
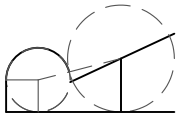
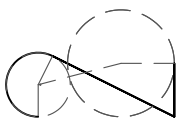
1. A partir de los datos aportados en el dibujo resolver en planta los faldones de las cubiertas siguientes. Los polígonos mayores se consideran edificaciones de una trama urbana, los pequeños son patios interiores de estos edificios. Indicar las curvas de nivel de la cubierta resultante, las líneas singulares: cumbreras, limatesas y limahoyas y calcular la altura del vértice más alto de cada cubierta.



Intervalo de cota :
5 unidades

NOMBRE:

NUMERO:



Universidad de Alcalá

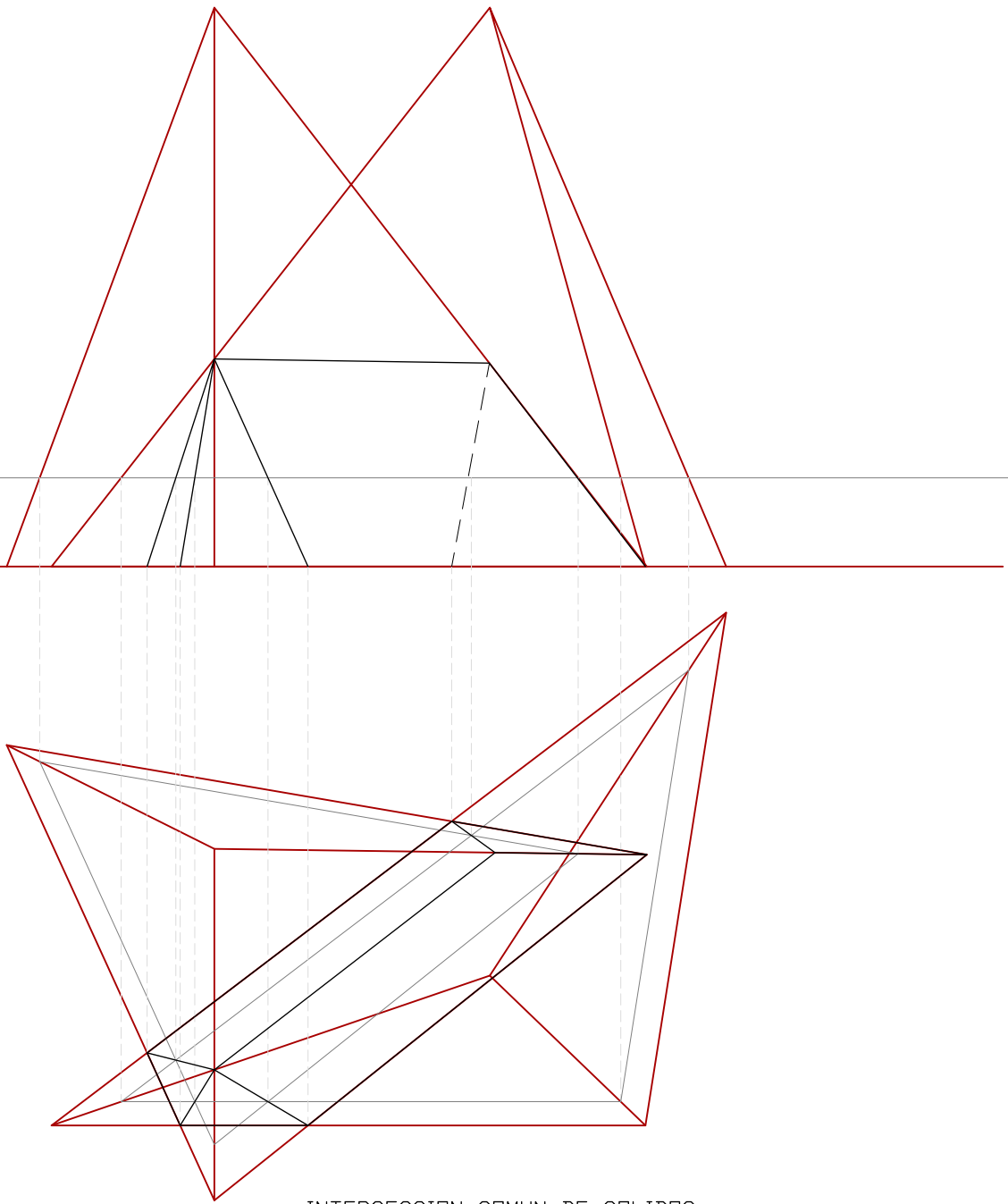
Curso 2022-2023

1º Grado F. Arquitectura

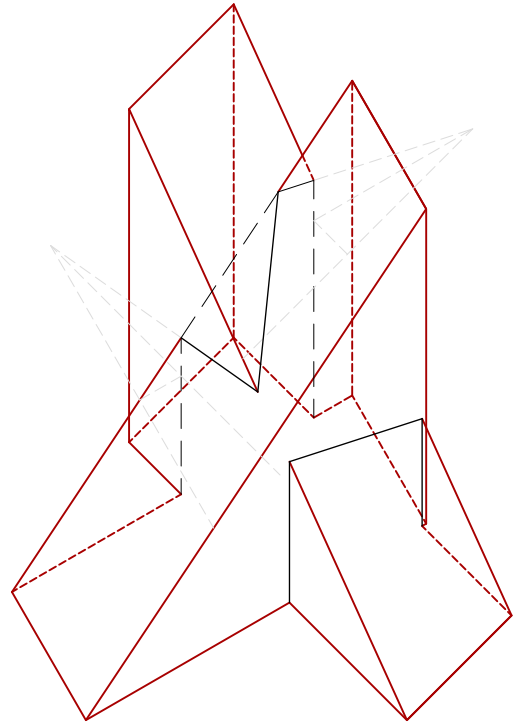
Profesor: E. Echeverría

Área de Expresión Gráfica Arquitectónica

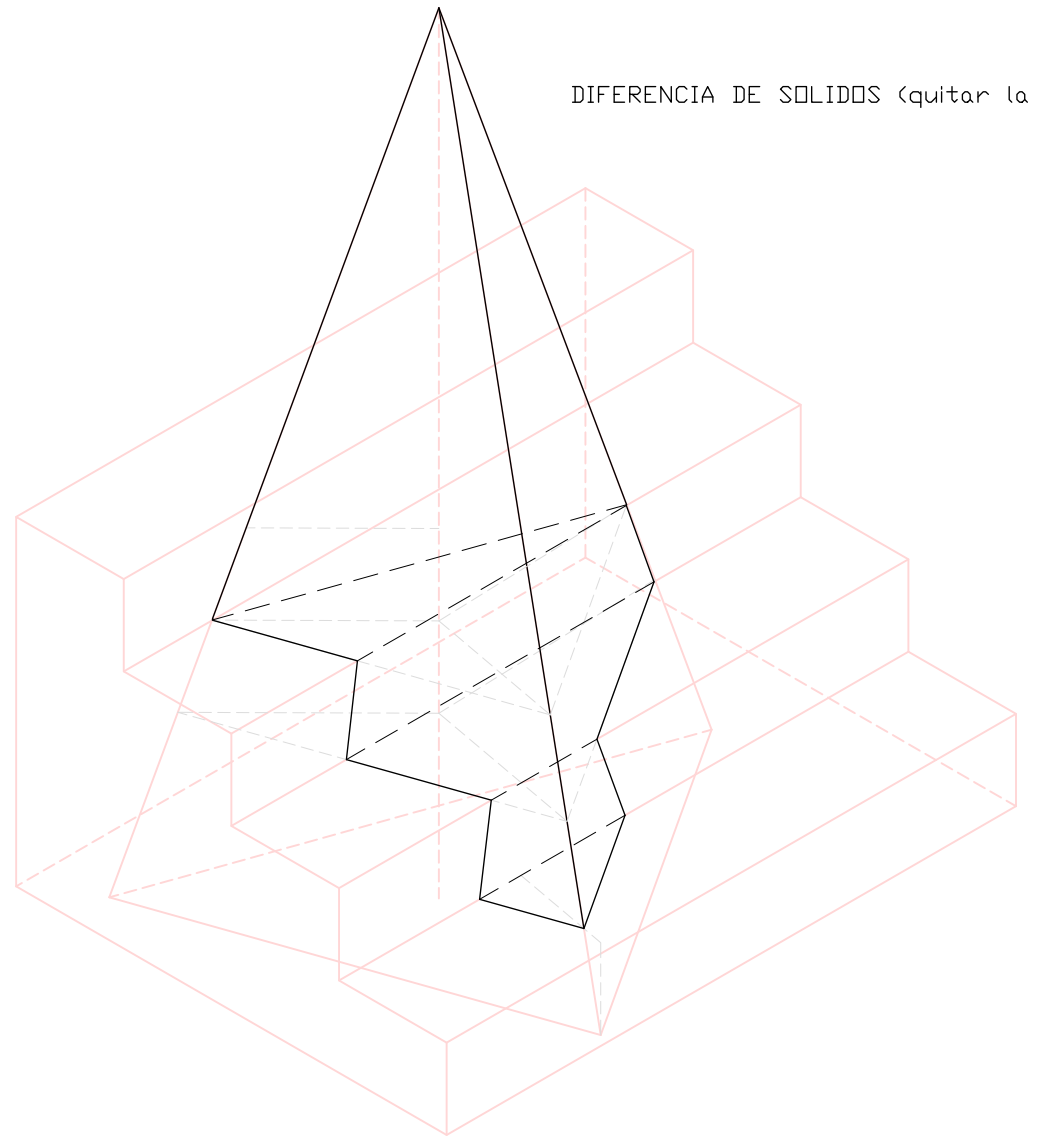
PRACTICA Nº 15-CLASE



INTERSECCION COMUN DE SOLIDOS:



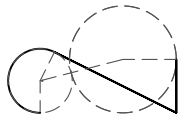
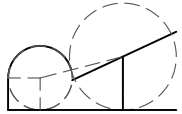
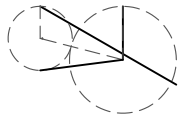
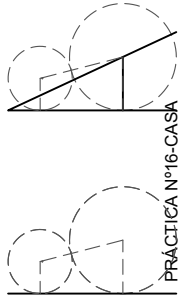
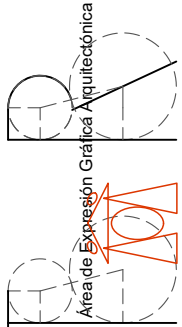
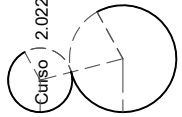
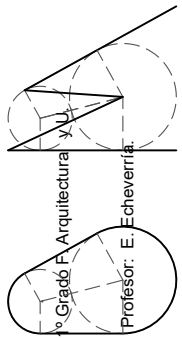
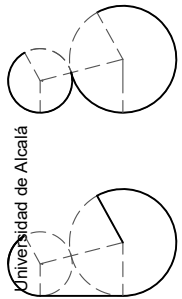
UNIÓN DE SOLIDOS



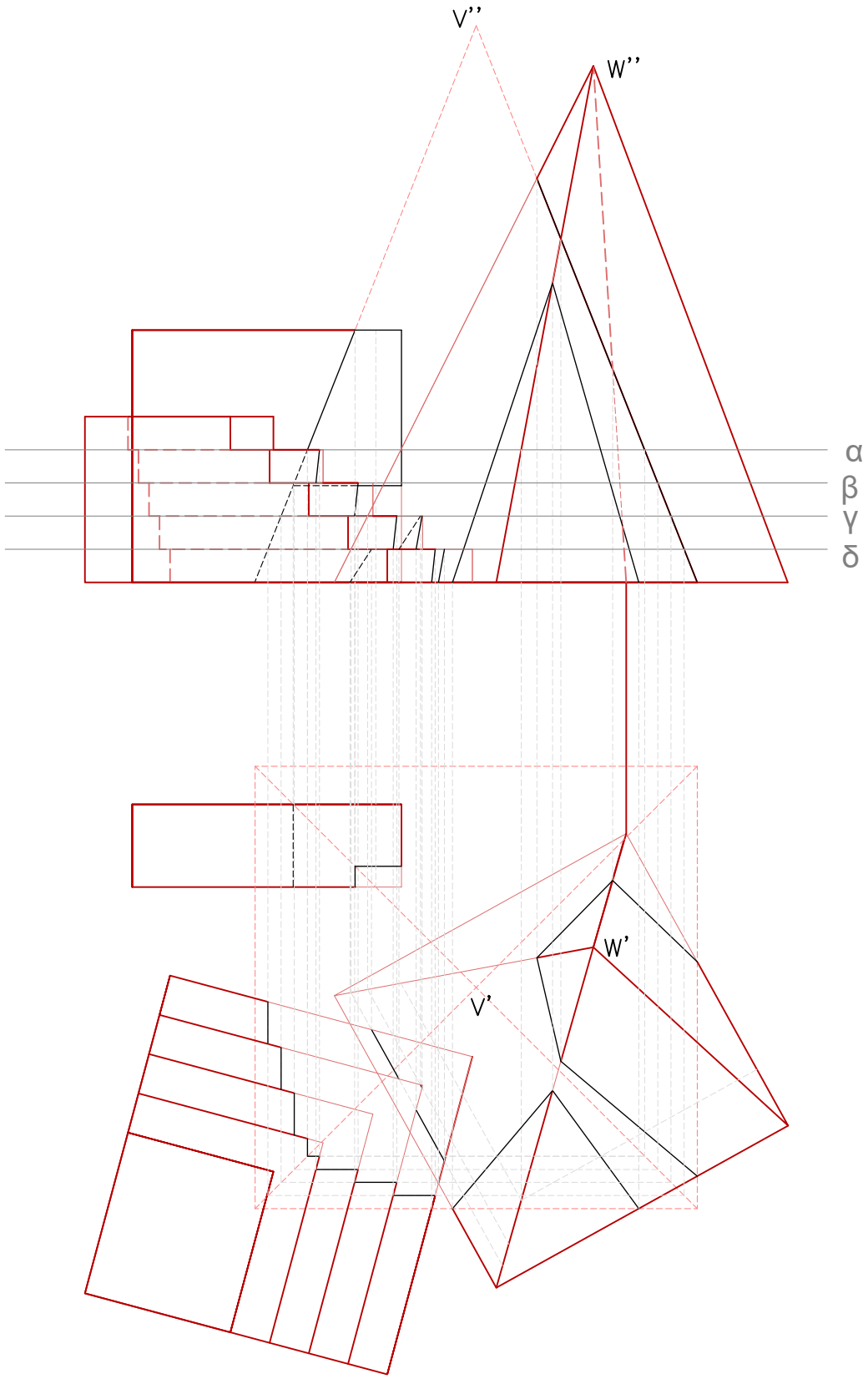
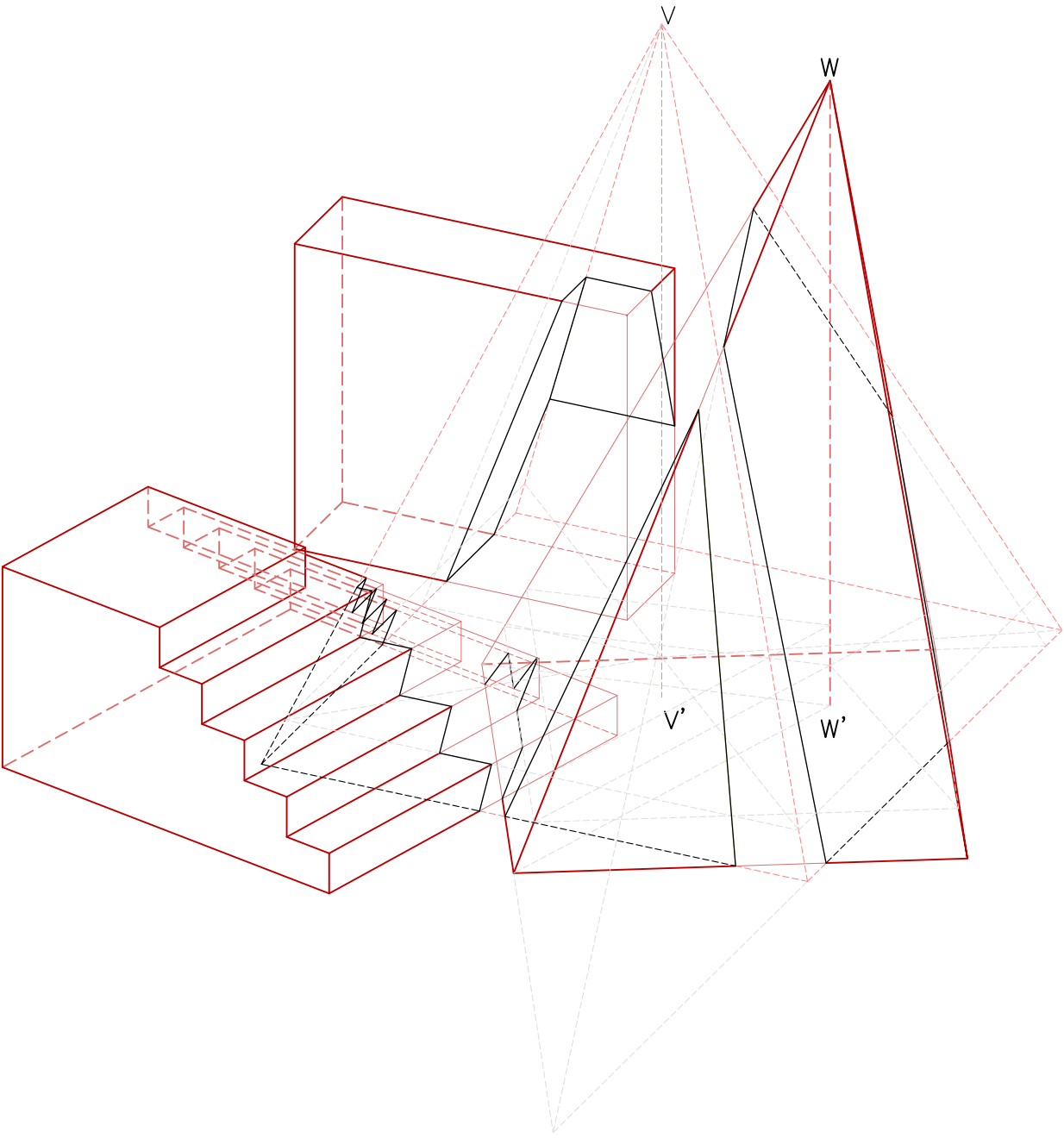
DIFERENCIA DE SOLIDOS (quitar la escalera)

NOMBRE:

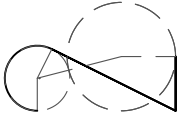
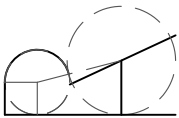
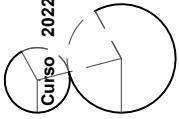
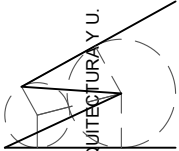
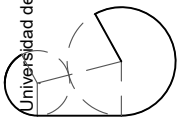
NUMERO:



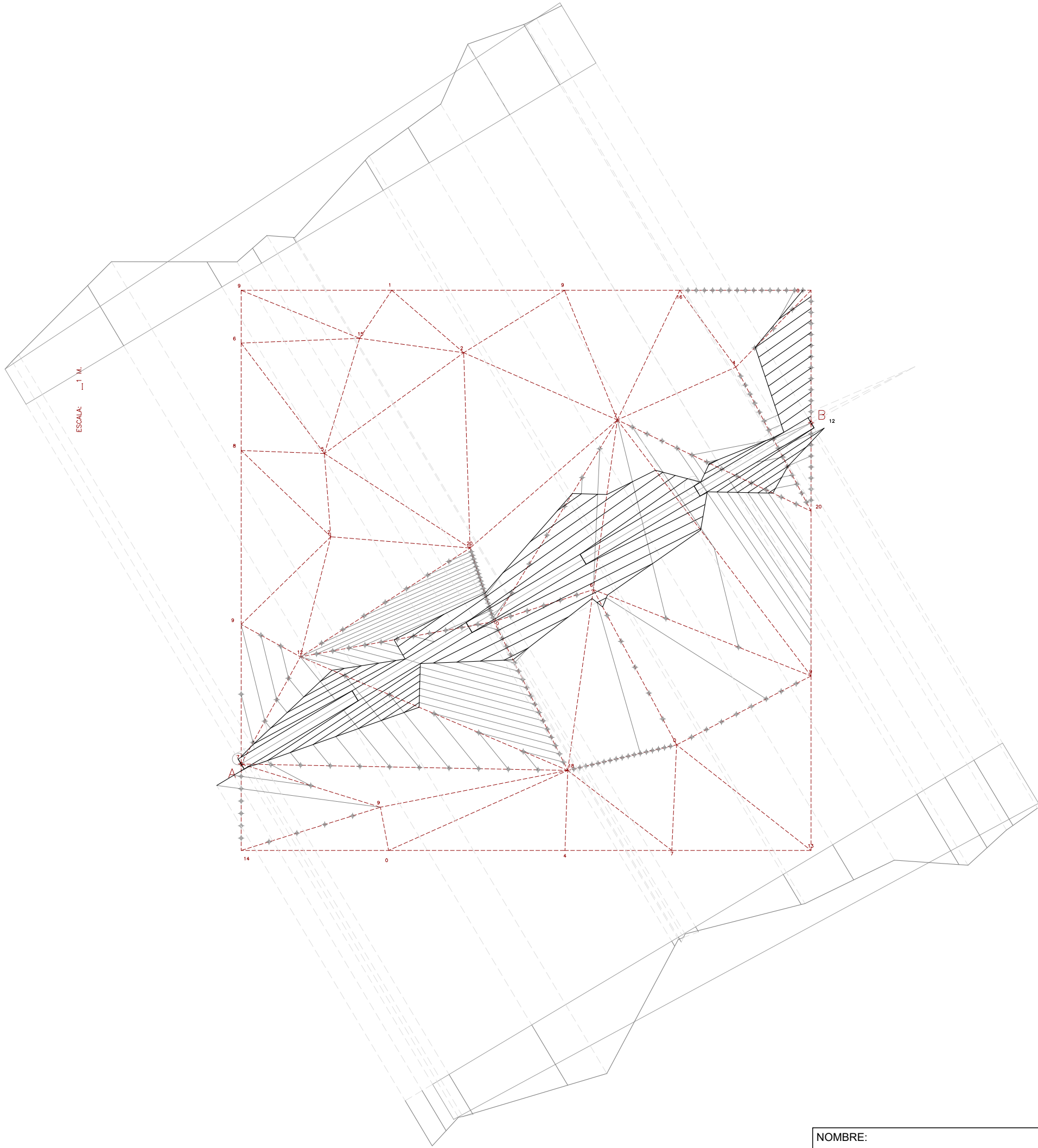
INTERSECCIÓN DE POLIEDROS
DIBUJAR EL SÓLIDO RESULTANTE DE LA UNIÓN DE LA PIRÁMIDE DE VÉRTICE "W" CON EL PRISMA Y LA ESCALERA.
SUSTRAYER AL CONJUNTO LA PIRÁMIDE DE VÉRTICE "V"



NOMBRE:	NUMERO:
---------	---------



A PARTIR DE ESTA SUPERFICIE EN PLANOS ACOTADOS, CALCULAR Y DIBUJAR LOS DESMONTES Y TERRAPLENES NECESARIOS PARA CONSTRUIR UN CAMINO RECTILINEO DEL PUNTO "A" AL PUNTO "B" DE PENDIENTE CONSTANTE DE 2 METROS DE ANCHO. DESMONTES PENDIENTE 45°
TERRAPLENES 60%

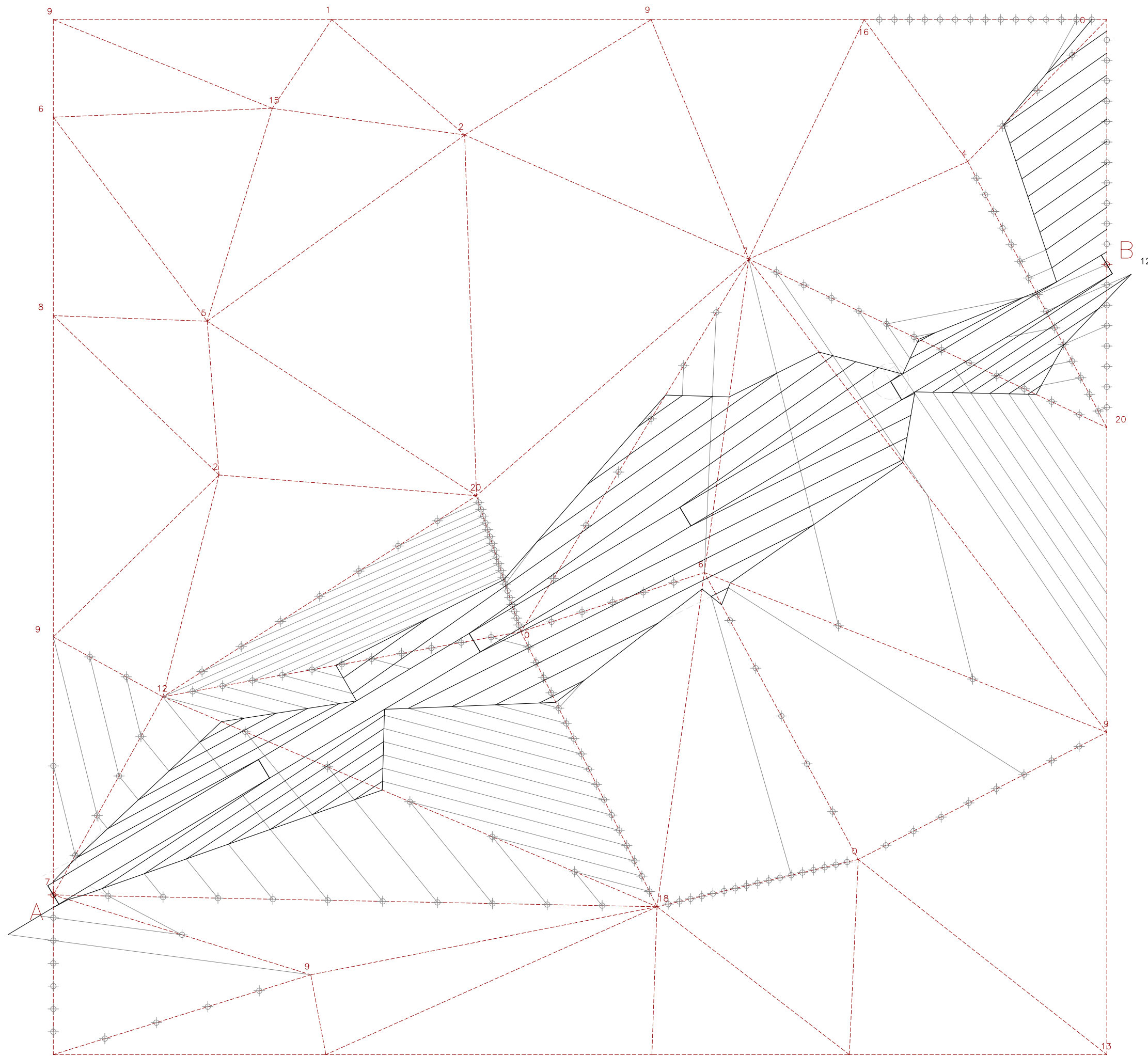


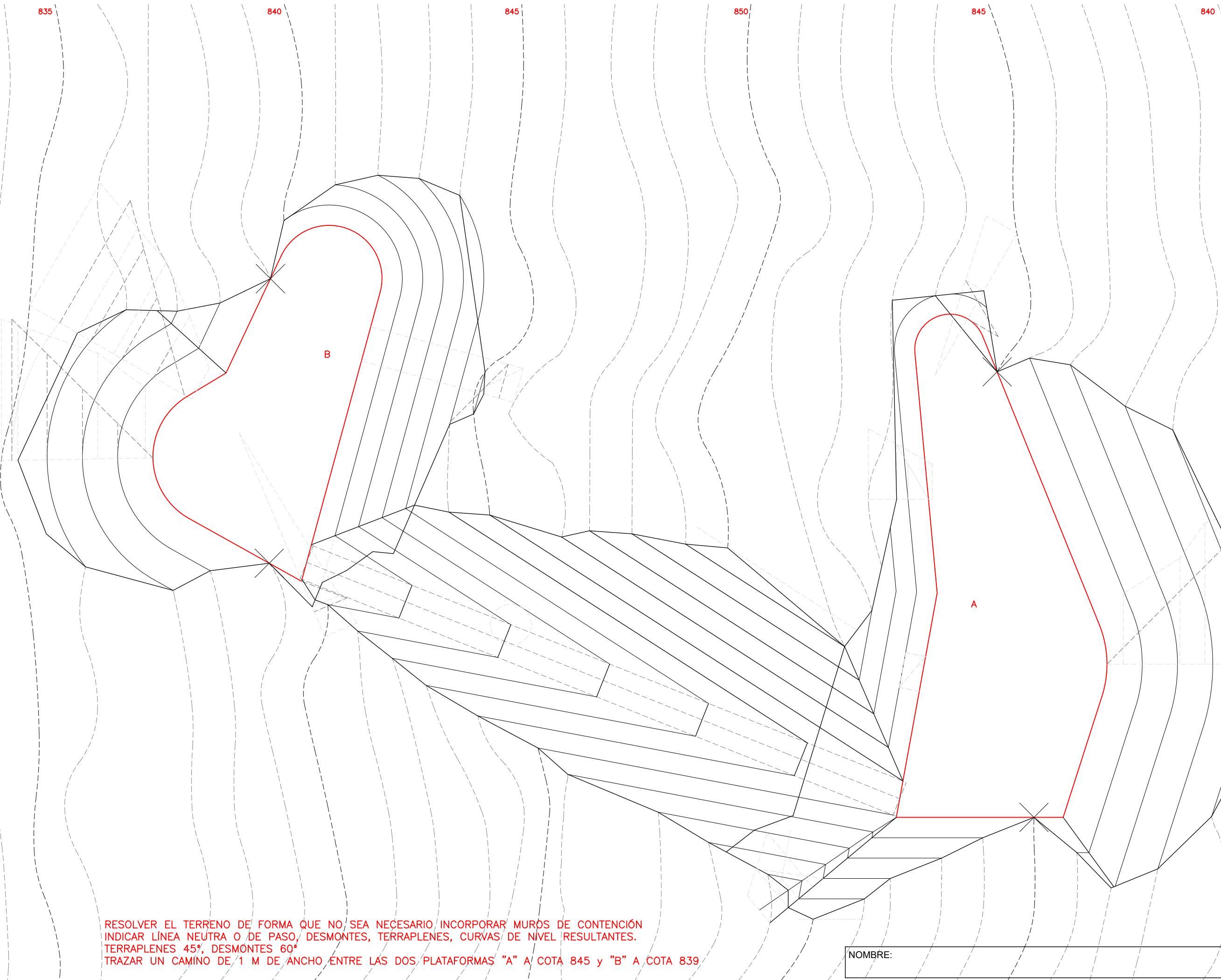
NOMBRE:

NUMERO:

Entrega 29 de MARZO de 2023

PRACTICA Nº18-CASA-TERRENOS





RESOLVER EL TERRENO DE FORMA QUE NO SEA NECESARIO INCORPORAR MURDOS DE CONTENCIÓN
INDICAR LÍNEA NEUTRA O DE PASO, DESMONTES, TERRAPLENES, CURVAS DE NIVEL RESULTANTES.
TERRAPLENES 45°, DESMONTES 60°
TRAZAR UN CAMINO DE 1 M DE ANCHO ENTRE LAS DOS PLATAFORMAS "A" A COTA 845 y "B" A COTA 839

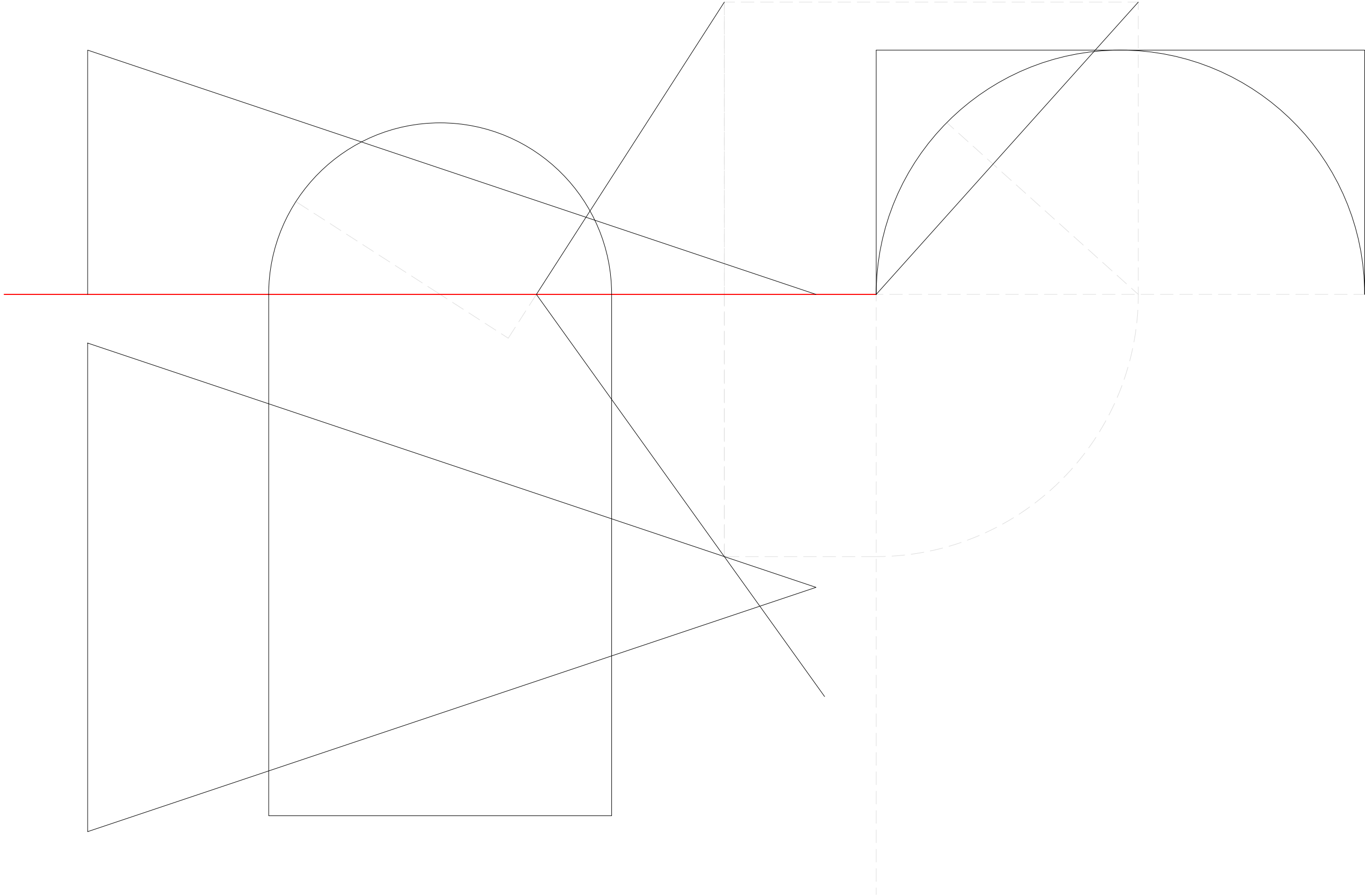
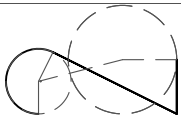
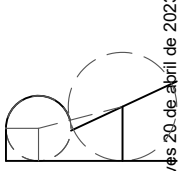
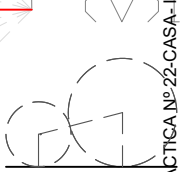
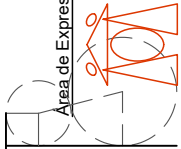
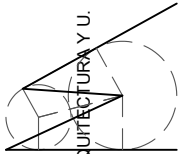
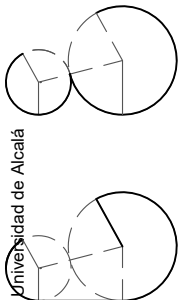
NOMBRE:

NUMERO:

INTERSECCIÓN DE CONOS Y CILINDROS
A PARTIR DEL CONO RECTO REGULAR DE EJE VERTICAL CUYO VÉRTICE ESTÁ EN "V" CUYA BASE PASA POR
EL PUNTO "B" DEL PLANO HORIZONTAL.
Y DEL CILINDRO, DE EJE HORIZONTAL, PERPENDICULAR AL PLANO "ZOY" CON CENTRO DE LA BASE EN EL
PUNTO "C" Y CUYA BASE PASA POR EL PUNTO "A" QUE ESTÁ EN EL PLANO "ZOY".
HALLAR LA UNIÓN DE AMBOS SÓLIDOS CON SU LÍNEA DE INTERSECCIÓN.
HALLAR LAS SOMBRAS PROPIAS, ARROJADAS SEGÚN LA LUZ PARALELA "L"
HALLAR LOS REFLEJOS DEL CONJUNTO EN EL SUELO, Y EN EL PLANO "ZOY".

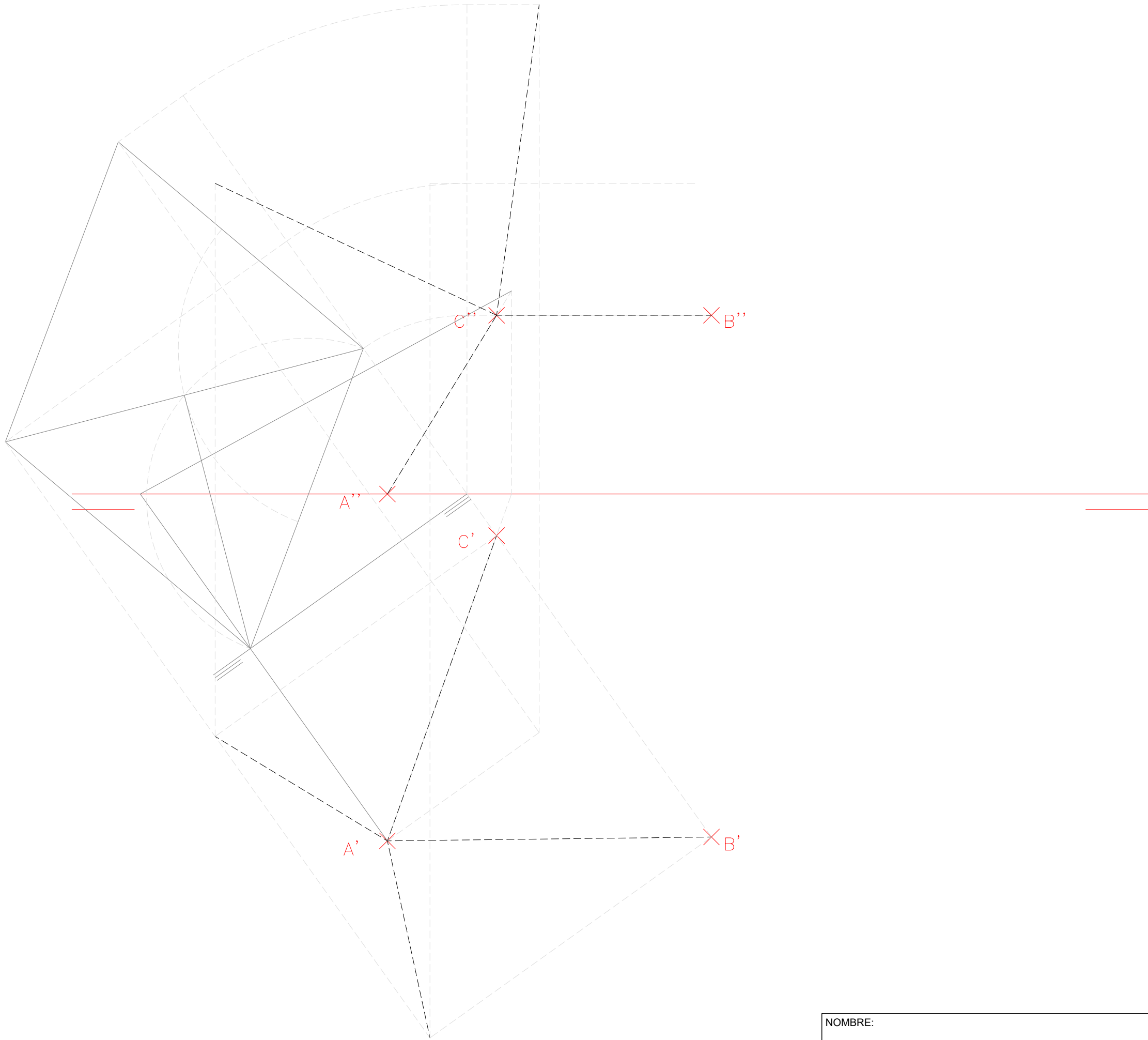
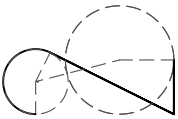
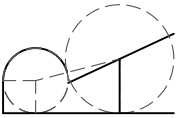
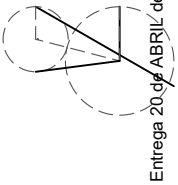
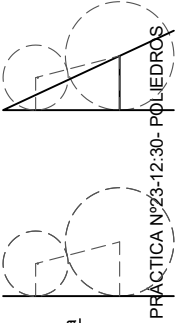
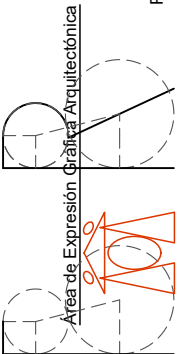
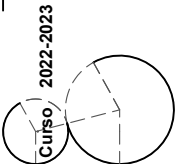
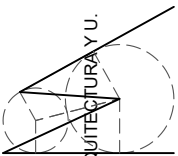
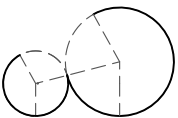
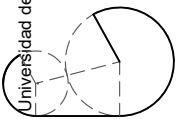
NOMBRE:

NUMERO:



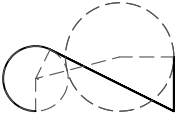
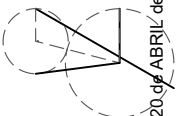
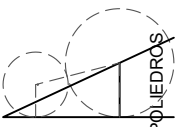
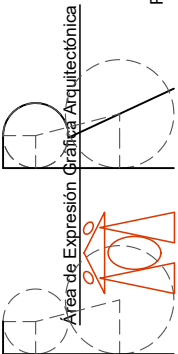
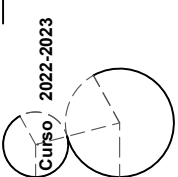
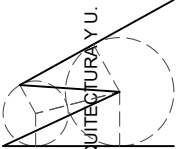
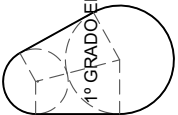
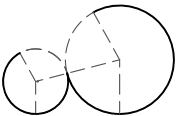
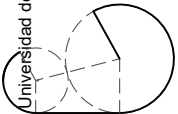
NOMBRE:

NUMERO:



NOMBRE:

NUMERO:



Universidad de Alcalá

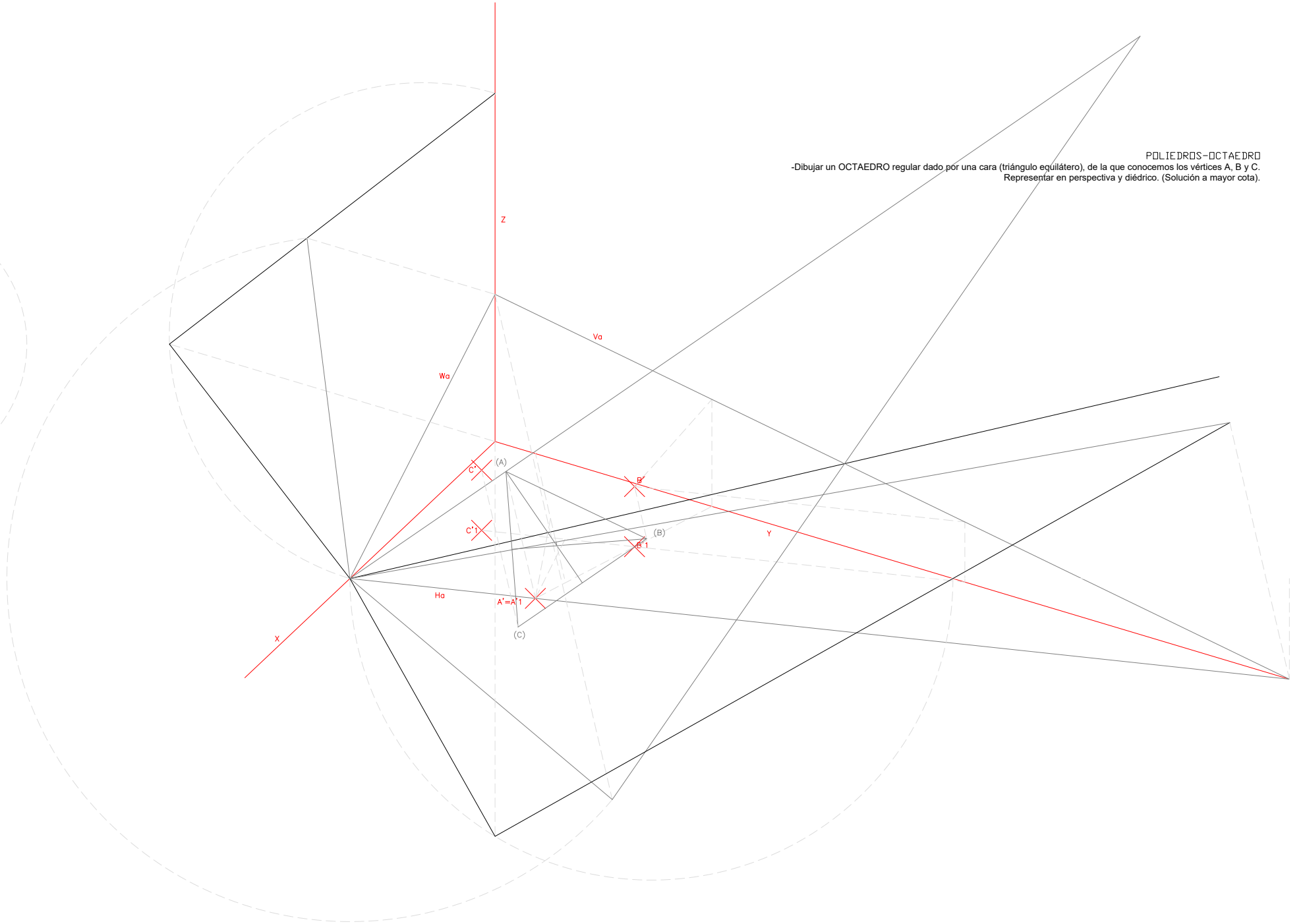
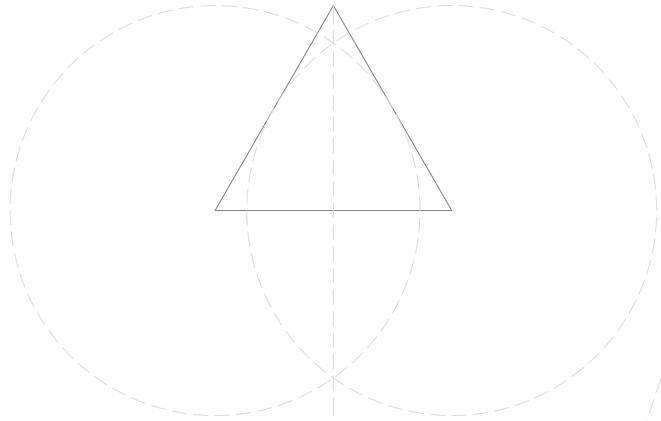
Curso 2022-2023

1º GRADO EN F. ARQUITECTURA Y U.

Área de Expresión Gráfica Arquitectónica

PRÁCTICA Nº23-12:30- POLIEDROS

Entrega 20 de ABRIL de 2023



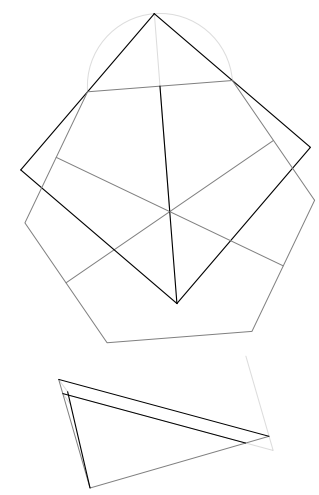
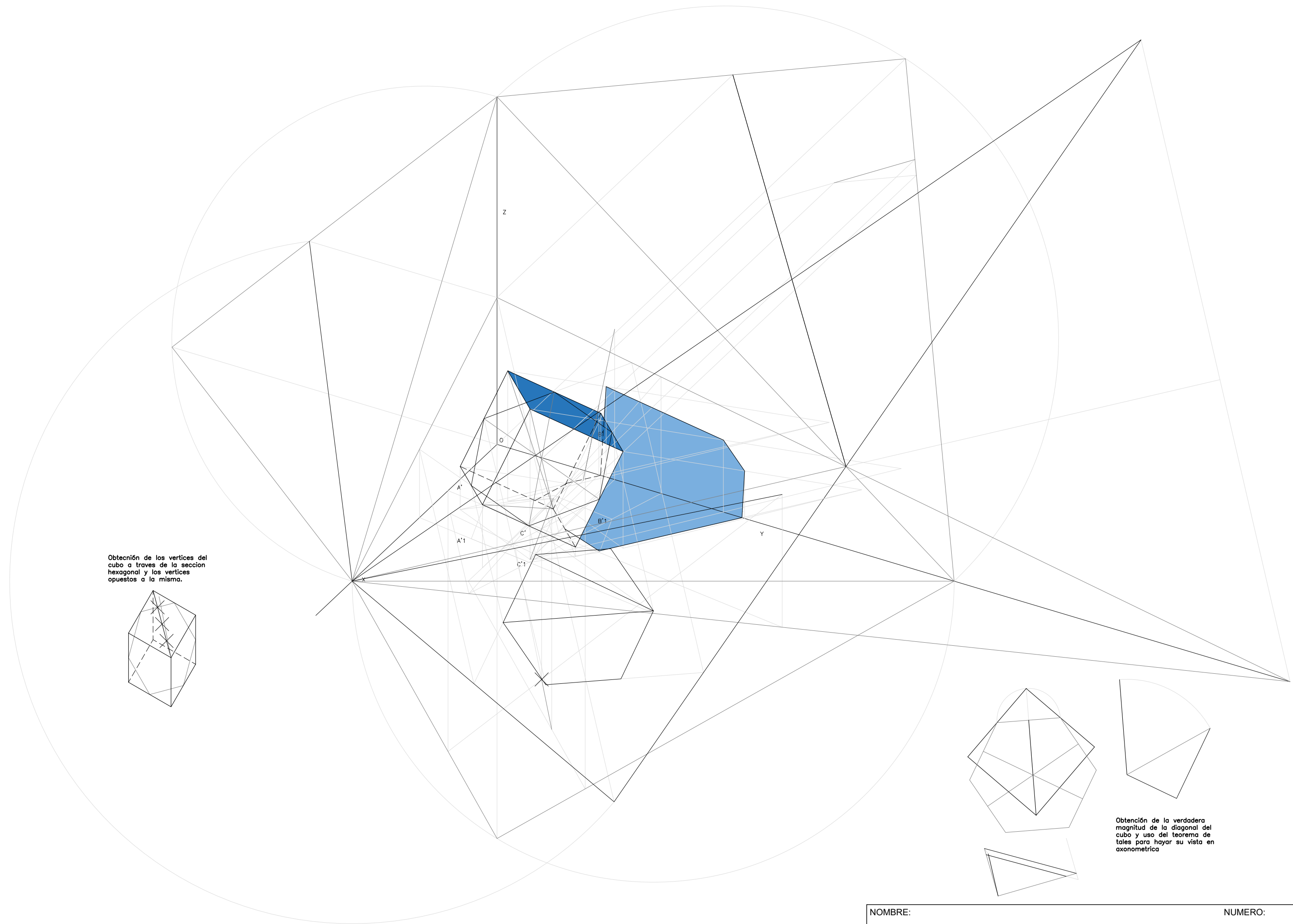
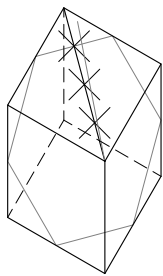
POLIEDROS-OCTAEDRO

-Dibujar un OCTAEDRO regular dado por una cara (triángulo equilátero), de la que conocemos los vértices A, B y C.
Representar en perspectiva y diédrico. (Solución a mayor cota).

NOMBRE:

NUMERO:

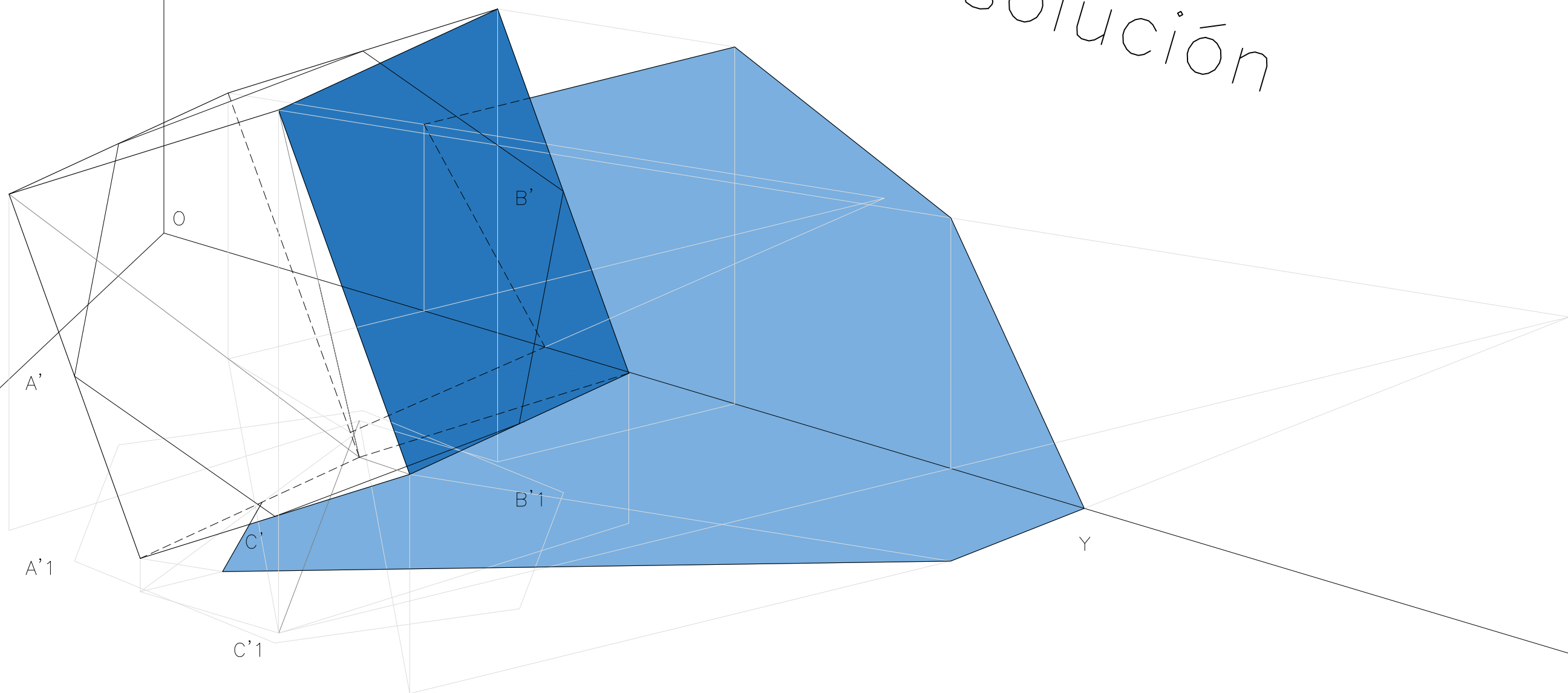
Obtección de los vertices del cubo a través de la seccion hexagonal y los vertices opuestos a la misma.



Obtección de la verdadera magnitud de la diagonal del cubo y uso del teorema de Tales para hayar su vista en axonométrica

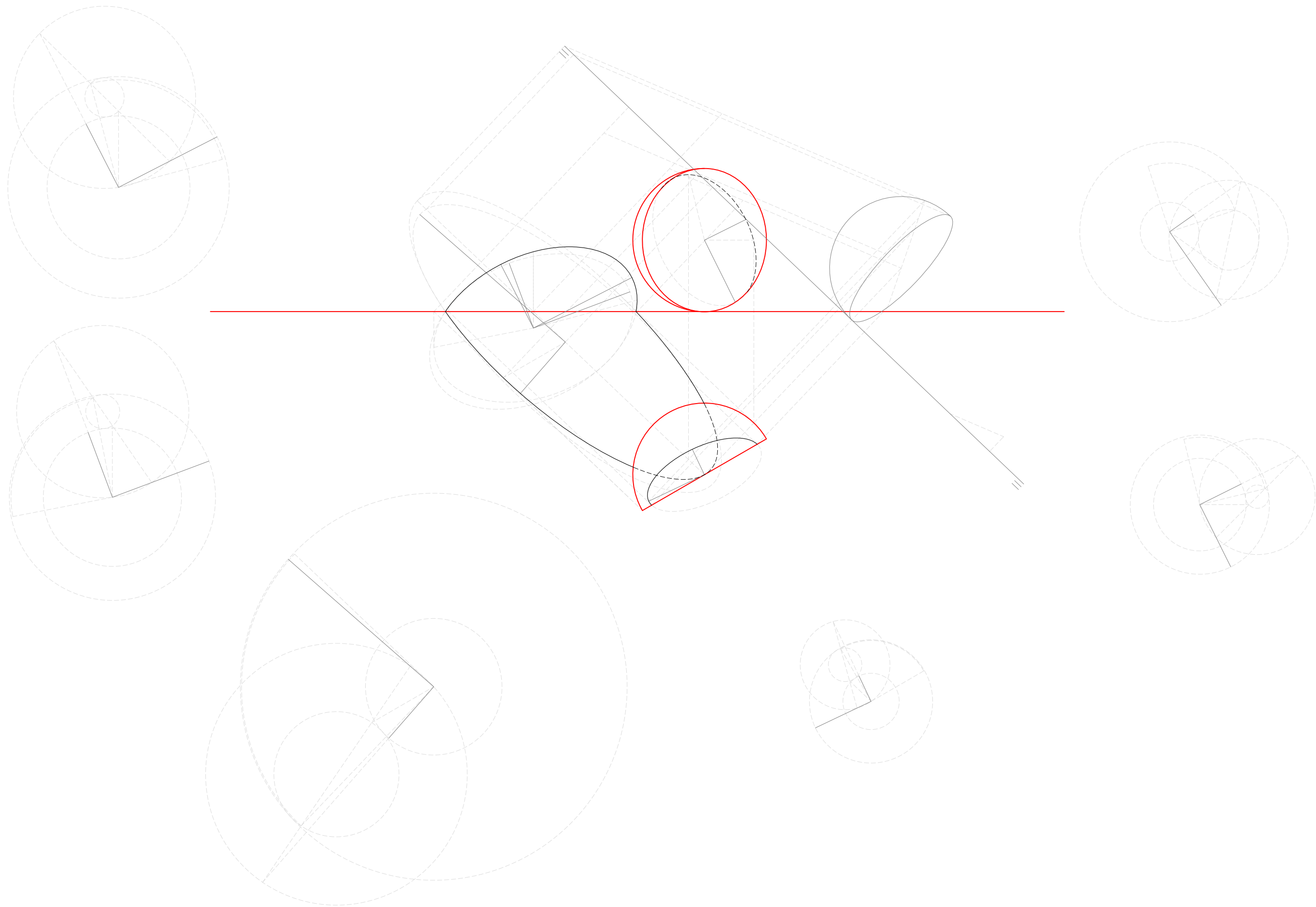
NOMBRE:	NUMERO:
---------	---------

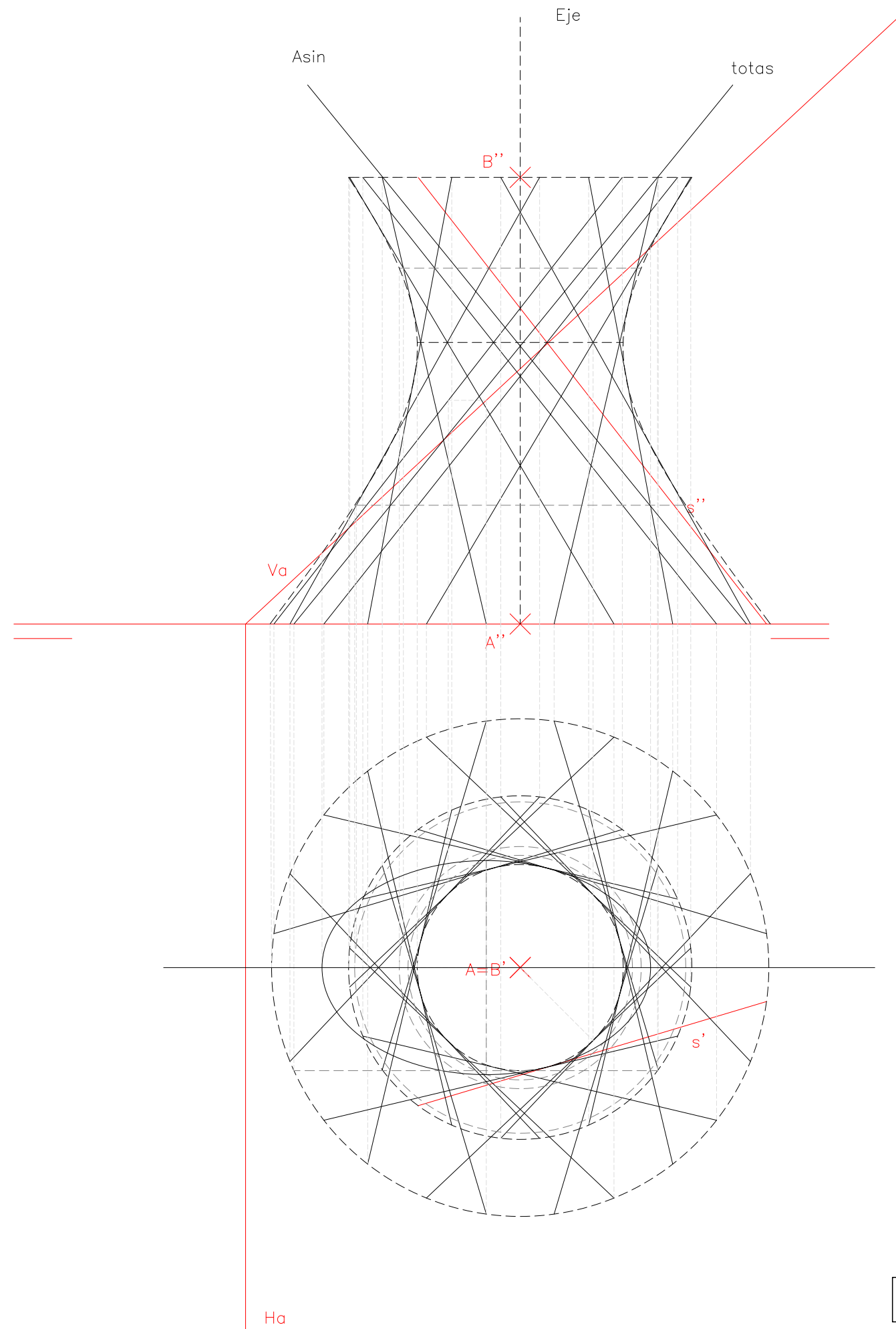
Segunda posible solución

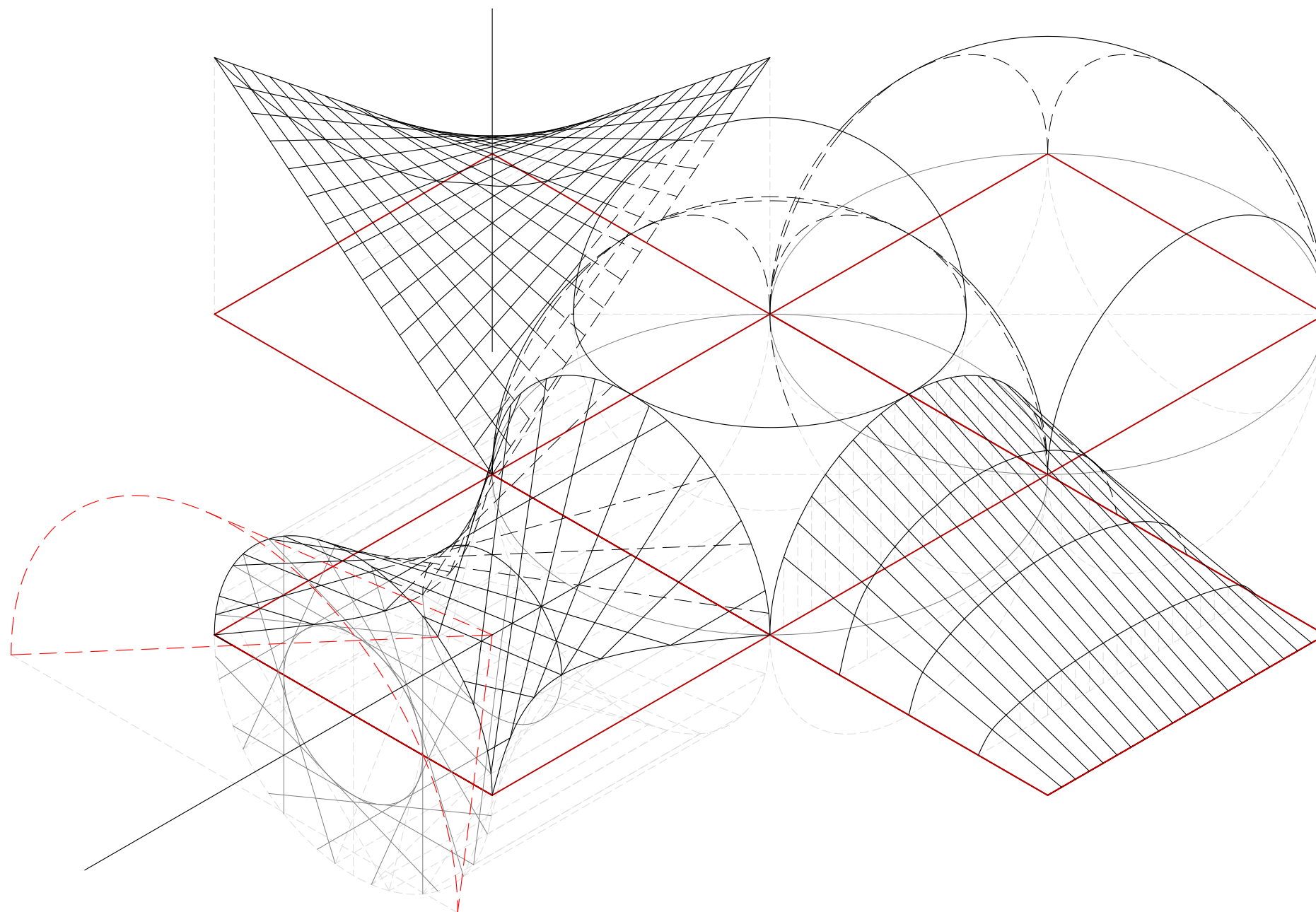


NOMBRE:

NUMERO:







- Todos los aleros se encuentran a la misma cota.
- La arista AB se corresponde con un muro vertical.
- El intervalo k se corresponde con el segmento: 

[illegible]

